



VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ

FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION

ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

DEPARTMENT OF TELECOMMUNICATIONS

DEMONSTRAČNÍ KIT PRO OPTOVLÁKNOVÝ SENZORICKÝ SYSTÉM

DEMONSTRATION KIT FOR FIBER OPTIC SENSING SYSTEM

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

BACHELOR'S THESIS

AUTOR PRÁCE

AUTHOR

Karel Beránek

VEDOUCÍ PRÁCE

SUPERVISOR

Ing. Petr Dejdar, Ph.D.

BRNO 2024

Bakalářská práce

bakalářský studijní program **Telekomunikační a informační systémy**

Ústav telekomunikací

Student: Karel Beránek

ID: 230533

Ročník: 3

Akademický rok: 2023/24

NÁZEV TÉMATU:

Demonstrační kit pro optovláknový senzorický systém

POKYNY PRO VYPRACOVÁNÍ:

Cílem práce je rozbor optovláknových interferometrických systémů. Následně bude sestaveno zapojení interferometru a jeho propojení s periferiemi pro zobrazování dat v reálném čase. Celý demonstrační kit bude založen na open source vývojovém kitu (např. RedPitaya, UP-board, Raspberry Pi), dotykovém displeji, reproduktoru (případně konektoru pro připojení sluchátek). Systém by měl zaznamenávat signál z externí zvukové karty, případně být osazen AD převodníkem pro vzorkování fotodetektoru. V rámci práce bude připojen a otestován display a zobrazen základní nezpracovaný průběh signálu z interferometrického systému.

DOPORUČENÁ LITERATURA:

Podle pokynů vedoucího práce.

Termín zadání: 5.2.2024

Termín odevzdání: 28.5.2024

Vedoucí práce: Ing. Petr Dejdar, Ph.D.

prof. Ing. Jiří Mišurec, CSc.
předseda rady studijního programu

UPOZORNĚNÍ:

Autor bakalářské práce nesmí při vytváření bakalářské práce porušit autorská práva třetích osob, zejména nesmí zasahovat nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a musí si být plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č.40/2009 Sb.

ABSTRAKT

Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací demonstračního kitu pro optovláknový senzorický systém. Práce obsahuje teoretický rozbor optických jevů, jako je polarizace, disperze a interference, které jsou klíčové pro pochopení principů fungování optovláknových senzorů. Navržený senzorický systém zahrnuje Machův-Zehnderův interferometr, vývojový kit UP-Board, externí 24bitovou zvukovou kartu a dotykový displej. Praktická část práce se zaměřuje na konstrukci krytu pomocí 3D tisku, integraci jednotlivých komponent, návrh vlastní aplikace a testování systému. Výsledky této práce přispívají k rozvoji znalostí v oblasti optovláknových senzorů a mohou být využity v akademickém i průmyslovém prostředí.

KLÍČOVÁ SLOVA

3D tisk, disperze, dlouhodobé testování, interference, Machův-Zehnderův interferometr, optická vlákna, optovláknové senzory, polarizace, UP-Board, zvuková karta

ABSTRACT

This bachelor thesis focuses on the design and implementation of a demonstration kit for a fiber optic sensing system. The thesis includes a theoretical analysis of optical phenomena such as polarization, dispersion, and interference, which are crucial to understanding the principles of fiber optic sensors. The designed sensing system comprises a Mach-Zehnder interferometer, a UP-Board development kit, an external 24-bit sound card, and a touch display. The practical part of the thesis is focused on the construction of the enclosure using 3D printing, the integration of individual components, the design of a custom application, and the testing of the system. The results of this work contribute to the development of knowledge in the field of fiber optic sensors and can be utilized in both academic and industrial settings.

KEYWORDS

3D printing, dispersion, fiber optic sensors, interference, Mach-Zehnder interferometer, optical fibers, polarization, sound card, system testing, UP-Board

BERÁNEK, Karel. *DEMONSTRAČNÍ KIT PRO OPTOVLÁKNOVÝ SENZORICKÝ SYSTÉM*. Bakalářská práce. Brno: Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací, 2024. Vedoucí práce: Ing. Petr Dejdar, Ph.D.

Prohlášení autora o původnosti díla

Jméno a příjmení autora: Karel Beránek
VUT ID autora: 230533
Typ práce: Bakalářská práce
Akademický rok: 2023/24
Téma závěrečné práce: DEMONSTRAČNÍ KIT PRO OPTO-
VLÁKNOVÝ SENZORICKÝ SYSTÉM

Prohlašuji, že svou závěrečnou práci jsem vypracoval samostatně pod vedením vedoucí/ho závěrečné práce a s použitím odborné literatury a dalších informačních zdrojů, které jsou všechny citovány v práci a uvedeny v seznamu literatury na konci práce.

Jako autor uvedené závěrečné práce dále prohlašuji, že v souvislosti s vytvořením této závěrečné práce jsem neporušil autorská práva třetích osob, zejména jsem nezasáhl nedovoleným způsobem do cizích autorských práv osobnostních a/nebo majetkových a jsem si plně vědom následků porušení ustanovení § 11 a následujících autorského zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, včetně možných trestněprávních důsledků vyplývajících z ustanovení části druhé, hlavy VI. díl 4 Trestního zákoníku č. 40/2009 Sb.

Brno

.....

podpis autora*

*Autor podepisuje pouze v tištěné verzi.

PODĚKOVÁNÍ

Rád bych poděkoval vedoucímu bakalářské práce panu Ing. Petru Dejdarovi, Ph.D. za odborné vedení, konzultace, trpělivost a podnětné návrhy k práci.

Obsah

Úvod	10
1 OPTIKA	12
1.1 Základní pojmy	13
1.2 Paprsková optika	13
1.2.1 Postuláty	13
1.2.2 Šíření, odraz a lom světla	14
1.2.3 Zrcadla	15
1.3 Vlnová optika	16
1.3.1 Interference	16
1.3.2 Polarizace	17
1.3.3 Disperze	18
2 OPTICKÉ VLÁKNO	20
2.1 Jednovidová optická vlákna	20
2.2 Mnohovidová optická vlákna	21
2.3 Optické vlákno jako senzor	21
3 OPTICKÉ VLÁKNOVÉ SENZORY	22
3.1 Rozdělení optických vláknových senzorů	22
3.2 Fázové senzory - Interferometry	24
3.2.1 Machův-Zehnderův interferometr	25
3.2.2 Michelsonův interferometr	25
3.2.3 Sagnacův interferometr	27
3.2.4 Fabryho-Pérotův interferometr	28
3.3 Distribuované senzory DTS a DSTS	28
3.3.1 DTS - Distributed Temperature Sensor	29
3.3.2 DSTS - Distributed Strain Temperature Sensor	29
4 NÁVRH SENZORICKÉHO SYSTÉMU	30
4.1 Porovnání vývojových desek	30
4.1.1 RedPitaya 125-14	31
4.1.2 Raspberry Pi 4	32
4.1.3 UP-Board 4000	32
4.2 Porovnání ovládacích prvků	33
4.2.1 Flexibilita:	34
4.2.2 Vhodnost pro konkrétní účely:	34
4.2.3 Cena a dostupnost:	34

4.2.4	Ergonomie a uživatelský komfort:	34
4.3	Výběr periférií	35
4.4	Návrh krytu pro demonstrační kit OVSS	36
4.4.1	Základna kitu	37
4.5	Příprava prostředí pro aplikaci	38
4.5.1	Instalace operačního systému	38
4.5.2	Instalace Pythonu a potřebných knihoven	39
4.6	Aplikace	41
4.6.1	Technická dokumentace	42
4.6.2	Problematické části	43
4.7	Testování senzorického systému	44
Závěr		48
Literatura		50
Seznam symbolů a zkratk		53
Seznam příloh		54
A Technická dokumentace Demonstračního kitu pro OVSS		55
B Zdrojový kód aplikace		62

Seznam obrázků

1.1	Rozdělení optiky [3].	12
1.2	(a) Odraz od zakřiveného zrcadla. (b) Odraz a lom na rozhraní dvou prostředí [3].	15
1.3	E-vlna při pohledu zředu [2].	18
1.4	Rovina kmitů elektromagnetické vlny [2].	18
2.1	Jednovidová vlákna [10].	20
2.2	a) Vlákna se stupňovitým indexem lomu b) Vlákna s gradientním indexem lomu [10].	21
3.1	Základní funkce optického vláknového senzoru [11].	23
3.2	Schéma bodového senzoru[11].	23
3.3	Schéma distribuovaného senzoru [11].	24
3.4	Schéma Machova-Zehnderova interferometru [5].	26
3.5	Schéma Michelsonova interferometru [5].	26
3.6	Schéma Sagnacova interferometru [5].	27
3.7	Schéma Fabry–Pérotova interferometru [17].	28
4.1	Schéma senzorického systému.	30
4.2	Fotografie vývojové desky RedPitaya [18, 19].	31
4.3	Fotografie vývojové desky Raspberry Pi 4 [20].	32
4.4	Fotografie vývojové desky UP-Board 4000 [21].	33
4.5	Zvuková karta ICUSBAUDIO2D [22].	35
4.6	Model demonstračního kitu.	36
4.7	Model základny kitu.	38
4.8	Screenshot aplikace při analýze signálu.	41
4.9	Reálné zapojení celého senzorického systému.	45
4.10	Reálný záznam bouchnutí do stolu.	47

Úvod

Bakalářská práce popisuje návrh a vlastní sestavení demonstrační kitu pro optovláknový senzorický systém, který zohledňuje zapojení interferometru a jeho propojení s periferiemi pro zobrazení dat v reálném čase. Samotné zařízení umožní edukaci v oblasti optovláknových senzorů, protože zaznamenává zvukový signál v reálném čase - to znamená, že zobrazuje uživatelům průběh (amplitudu v závislosti na čase) zvukového signálu, jeho změny a dynamiku v reálném čase. Díky demonstračnímu kitu můžeme například identifikovat dominantní frekvenční složky zvuku, a tím tak popřípadě odhalit narušitele páteřních datových rozvodů. K identifikaci a okamžitému zobrazení hrozby byla použita rychlá Fourierova transformace (FFT).

Celý systém je postaven na open source technologiích, kde vlastní aplikace zaznamenává a následně testuje signál z externí zvukové karty, to znamená že zobrazuje na display základní průběh signálu z interferometrického systému. Pro sestavení samotného senzorického systému, jež je nakonec sestaven z Machova-Zehnderova interferometru, doprovodného zvukového zařízení a našeho kitu, který se skládá z vývojového kitu UP-Board, externí 24bitové zvukové karty a dotykového displeje bylo potřeba analyzovat optovláknové interferometrické systémy, proto bakalářská práce obsahuje i potřebnou teorii obecné optiky, kterou naleznete v prvních třech kapitolách.

Teoretická část je tvořena kapitolami optika, optická vlákna a optické vláknové senzory. Úvodní částí je optika, která se věnuje teoretickému rozboru obecné optiky, zahrnuje definice, postuláty, matematické popisy jevů, jako jsou polarizace, disperze a především interference. Tyto teoretické základy poskytují nezbytné základy pro pochopení principů fungování optovláknových senzorů a jejich aplikací, které následně byly při návrhu demonstračním kitu použity. Druhá část teoretické práce se zaměřuje na optická vlákna, jejich historii, typy: jednovidová, mnohovidová, výhody a nevýhody a na konci této kapitoly jsou rozebrána optická vlákna jako senzory. Tento přehled poskytuje kontext pro další kapitoly zaměřené na specifické typy optovláknových senzorů. Následující kapitola optických vláknových senzorů pak detailně popisuje různé typy těchto senzorů, jako jsou Michelsonův, Fabryho-Pérotův, Sagnacův, ale především Machův-Zehnderův interferometr, které jsou v této práci podrobně analyzovány z hlediska principu činnosti, konstrukce a aplikací, kde jej lze použít.

Kapitola: 4 Návrh senzorického systému se zabývá vlastním návrhem a samotným sestavením senzorického systému. Obsahuje rozbor různých základních desek, porovnává možnosti ovládacích prvků, zabývá se variacemi senzorického systému včetně popisu jejich výhod a nevýhod. Tato vlastní technická část zahrnuje i praktické aspekty návrhu a implementace systému při výběru materiálů a metod použitých

k výrobě krytu pomocí 3D tisku.

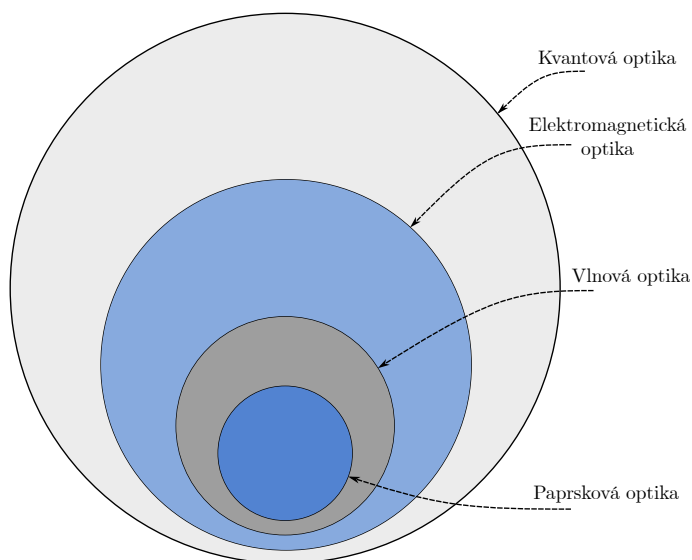
Tato bakalářská práce si klade za cíl přispět k rozvoji znalostí v oblasti optovláknových senzorů a poskytnout praktický nástroj, který usnadní vzdělávání a výzkum v této dynamicky se rozvíjející oblasti. Práce by měla být realizována v souladu s nejnovějšími trendy a poznatky v oblasti optiky a optovláknových senzorů a její výsledky mají potenciál být využity jak v akademickém prostředí, tak v průmyslové praxi.

1 OPTIKA

Optika je věda, která se zabývá studiem světelných jevů a zákonitostmi jejich vzniku, šířením a interakcí s různými prostředími (médii) a jejich rozhraními za různých podmínek. Tato disciplína zahrnuje zkoumání vzniku a zániku světla a jeho vlivu na konkrétní látky. Původně se optika soustředila pouze na světlo a jevy spojené s jeho šířením, avšak díky pokrokům ve vědeckém výzkumu a vývoji pokročilých zařízení se rozšířila o oblasti vlnové a kvantové optiky. Optika také zahrnuje studium vlastností elektromagnetických vln (infrachervené, ultrafialové, rentgenové a další) [1, 2, 3].

Optiku lze rozdělit do čtyř hlavních částí:

- **Geometrická optika (paprsková)** – historicky nejstarší část optiky, která zkoumá zákony světelného záření na základě předpokladu, že světlo se šíří přímočaře. Tento předpoklad platí v případě, že rozměry překážek a otvorů jsou výrazně větší než vlnová délka světla.
- **Vlnová optika** – tato část se zabývá jevy potvrzujícími vlnovou povahu světla, jako jsou interference, disperze a polarizace. Popisuje chování světla při jeho interakci s různými překážkami a médii. Primárním zaměřením této práce jsou senzory využívající jevy vlnové optiky.
- **Elektromagnetická optika** – zaměřuje se na vlastnosti a chování elektromagnetických vln různých frekvencí, zahrnujících nejen viditelné světlo, ale také infrachervené, ultrafialové, rentgenové a další druhy záření.
- **Kvantová optika** – studuje elementární jevy při interakci záření s látkou, které vyžadují aplikaci kvantové fyziky k jejich popisu. Mezi tyto jevy patří například fotoelektrický jev a další kvantové interakce světla s hmotou.



Obr. 1.1: Rozdělení optiky [3].

1.1 Základní pojmy

- **Světlo** – můžeme popsat jako elektromagnetické vlnění, které se řídí stejnými teoretickými principy jako všechny druhy elektromagnetického záření. Elmag. záření si lze představit jako dvě navzájem spjaté vektorové vlny šířící se v čase – vlny elektrického a magnetického pole.
- **Polarizace světla** – můžeme ji definovat jako vektor intenzity elektrického pole a jeho závislost na čase.
- **Vlnová optika** – přesný název je skalární vlnová optika. Z toho můžeme vyvodit, že vlnovou optiku je možné popsat jedinou skalární funkcí. Všechny optické jevy, které jde popsat touto funkcí, řadíme do vlnové optiky.
- **Geometrická optika** – správně by se měla nazývat jako paprsková optika. Paprsková optika je jedinečným případem optiky vlnové. Pokud vlnová délka souvisí s nekonečně malými nebo velkými veličinami (tj.: světelné vlny šířící se skrze předměty o rozměrech mnohem větších, než je vlnová délka), hovoříme o paprskové optice. Paprsky musí splňovat geometrická pravidla.
- **Elektromagnetická optika** – poskytuje nejobsáhlejší popis v oblasti klasické optiky. Obsahuje vlnovou optiku, do které se řadí paprsková optika.
- **Kvantová optika** – řadí se do ní jevy, které nelze popsat klasickou optikou a můžeme s ní vysvětlit všechny známé optické jevy [1, 2, 4, 5].

1.2 Paprsková optika

Hlavním úkolem paprskové optiky je určování polohy a směru světelných paprsků. Používá se při studiu zobrazování – světlo je vyzařováno z každého bodu objektu souhrnem paprsků a změnou jejich směru nějakým jiným objektem do odpovídajícího bodu na obrazu. Paprsková optika nám umožňuje určovat podmínky, za kterých je světlo směřováno skrze médium (např. optické vlákno). V izotropním prostředí směřují paprsky světla ve směru toku světelné energie. Pokud je například světlo vyzařováno izotropně z bodového zdroje, pak energie vyzařovaná kuželem je úměrná prostorovému úhlu kužele. Paprsky procházející optickým systémem si můžeme charakterizovat jako určení optické energie procházející daným povrchem [3].

1.2.1 Postuláty

- **Index lomu** n je bezrozměrná veličina, která charakterizuje optické prostředí. Není nikdy větší než 1 a je to poměr rychlosti světla ve vakuu c_0 k rychlosti světla v prostředí c . Délka optické dráhy nd a podíl c_0 je čas, který světlo potřebuje, aby urazilo vzdálenost d . V nehomogenním prostředí je index lomu

funkcí polohy: $n(\mathbf{r})$, $\mathbf{r} = [x, y, z]$ Délka optické dráhy mezi dvěma body A ; B je rovna integrační rovnici 1.1 [1]:

$$nd = \int_A^B n(\mathbf{r}) ds. \quad (1.1)$$

- **Fermatův princip** lze charakterizovat následovně: Světlo nebo optické paprsky se mezi dvěma body A ; B šíří po takové dráze, aby doba potřebná k překonání této vzdálenosti byla extrémální ve srovnání se sousedními dráhami. Extrémální hodnotou se rozumí hodnota, při které je první derivace času s ohledem na dráhu nulová, což znamená, že doba šíření světla je buď minimální, maximální nebo inflekční bod. Matematické vyjádření tohoto principu je uvedeno v rovnici 1.2. V praxi je extremum nejčastěji minimem (světelné paprsky se šíří podél dráhy s nejmenší dobou šíření), avšak může se jednat také o maximum nebo inflekční bod. Někdy se stává, že minimální doba šíření je spojena s více než jednou dráhou, což znamená, že světelné paprsky mohou současně sledovat všechny dráhy s minimální dobou šíření [1]:

$$\delta \int_A^B n(\mathbf{r}) ds = 0. \quad (1.2)$$

1.2.2 Šíření, odraz a lom světla

Šíření v homogenním prostředí

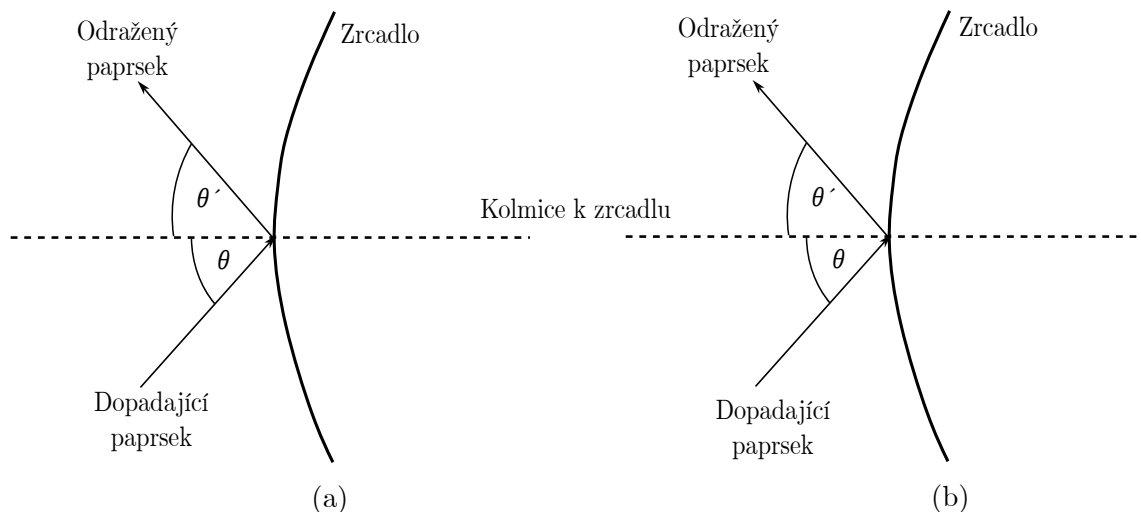
Index lomu i rychlost světla v homogenním prostředí je všude stejná, proto nejkratší dráha s nejkratším časem, požadovaná Fermatovým principem, je zároveň dráhou nejkratší vzdálenosti (přímka). Princip dráhy „s minimální vzdáleností“ je Heroův princip. Zjednodušeně můžeme říct, že světelné paprsky šířící se po přímce proti perforovanému objektu, vytvoří dokonale ostré stíny (průměty překážek) [1, 4].

Odraz od zrcadla

Světlo se od zrcadel odráží tak, že splňuje zákon odrazu: „Odražený paprsek leží v rovině dopadu & úhel odrazu se rovná úhlu dopadu“. Rovina dopadu je rovina vytvořená dopadajícím paprskem a normálou k povrchu zrcadla v bodě dopadu. Úhly dopadu a odrazu θ a θ' jsou definovány na obr. 1.2a [1, 4].

Odraz a lom na rozhraní dvou prostředí

Na rozhraní dvou opticky odlišných prostředí n_1 a n_2 , kde se světlo šíří různými fázovými rychlostmi, se dopadající paprsek štěpí na dva – odražený a lomený paprsek (obr. 1.2b). Zákon: lomený paprsek leží v rovině dopadu & úhel lomu θ_2 se vztahuje k úhlu dopadu Snellovým zákonem zobrazeným na rov. 1.3 [1, 4].



Obr. 1.2: (a) Odraz od zakřiveného zrcadla. (b) Odraz a lom na rozhraní dvou prostředí [3].

Snellův zákon:

$$n_1 \sin \theta_1 = n_2 \sin \theta_2. \quad (1.3)$$

1.2.3 Zrcadla

Základní dělení zrcadel [1]:

- **rovinná zrcadla** – odráží paprsek z bodu P_1 tak, že odražený paprsek vypadá jako by pocházel z bodu P_2 ,
- **parabolická zrcadla** – povrch je rotační paraboloid. Soustřeďuje všechny dopadající světelné paprsky do jediného bodu (ohnisko). Ohnisková vzdálenost: $\overline{PF} = f$
- **eliptická zrcadla** – velice podobné parabolickému. Má dvě ohniska P_1 a P_2 , kde paprsky vychází z jednoho ohniska a zobrazují se do druhého.
- **sférická zrcadla** – odražené paprsky jsou přibližně zaměřeny do jednoho bodu (nemá ohnisko oproti výše zmíněnému zrcadlu)

1.3 Vlnová optika

Vlnová teorie světla je obecnější nežli teorie paprsková. Díky tomu můžeme říci, že paprsková optika je mezním případem vlnové optiky (pokud je vlnová délka nekonečně malá). V této části je světlo popsáno skalární funkcí, která splňuje vlnovou rovnici $c = \frac{c_0}{n}$, kde c_0 je rychlost světla ve vakuu a n je index lomu ($n \geq 1$).

Můžeme definovat, že vlnová rovnice 1.4 může být vyjádřena kteroukoli ze složek $\mathbf{B}$ (indukce magnetického pole) a $\mathbf{E}$ (vektor síly elektrického pole). Tyto dvě složky společně s postuláty tvoří vlnovou optiku. Pro pochopení fázových senzorů (interferometrů), polarimetrů a dalších senzorů je nutné znát vlnovou optiku a její postuláty.

Vlnová rovnice je dána výrazem:

$$\nabla^2 u - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = 0, \quad (1.4)$$

kde ∇^2 je Laplaceův operátor, $\nabla^2 = \partial^2/\partial x^2 + \partial^2/\partial y^2 + \partial^2/\partial z^2$. Jakákoliv funkce vyhovující rovnici 1.4 popisuje možnou optickou vlnu [2, 4].

1.3.1 Interference

Interferenční jev světla je nejdůležitějším jevem vlnové povahy světla. Základním požadavkem pro vznik interference je koherence paprsku. Koherentní paprsky jsou paprsky, které mají v určitém místě stejný směr, stejnou frekvenci a konstantní fázový rozdíl. Existují-li dvě nebo více optických vln současně kdekoli v prostoru, výsledná vlnová funkce je součtem jednotlivých vlnových funkcí (superpozice). Princip superpozice platí pro monochromatické vlny o stejné frekvenci komplexní amplitudy (musí být v souladu s linearitou Helmholtzovy rovnice). Tento princip nemůžeme použít pro optickou intenzitu. Intenzita superpozice dvou nebo více vln může být součet intenzit těchto vln, ale také nemusí. Z toho vyplývá, že interference je mezi vlnami. Interference je závislá na vztahu mezi fázemi jednotlivých skládajících se vln (např.: mezi dvěma či více monochromatickými vlnami se stejnou frekvencí) [1, 2, 5].

Interference dvou vln

Pokud jsou dvě monochromatické vlny s komplexní amplitudou složeny do sebe, bude výsledkem jedna monochromatická vlna o stejné frekvenci s komplexní amplitudou $U(\mathbf{r})$ (rovnice: 1.5). Intenzita skládaných vln je: $\mathbf{I}_1 = |U_1|^2$ a $\mathbf{I}_2 = |U_2|^2$. Intenzita výsledné vlny je vztah: 1.6.

$$U(\mathbf{r}) = U_1(\mathbf{r}) + U_2(\mathbf{r}). \quad (1.5)$$

$$I = |U|^2 = |U_1 + U_2|^2 = |U_1|^2 + |U_2|^2 + U_1^* U_2 + U_1 U_2^*. \quad (1.6)$$

Komplexní parametr $\mathbf{r}$ byl vypuštěn, aby se rovnice zjednodušila. Pokud dosadíme do rovnice 1.6 vztahy $U_1 = I_1^{1/2} \exp(j\varphi_1)$ a $U_2 = I_2^{1/2} \exp(j\varphi_2)$ dostaneme **Interferenční rovnici** (1.7) kde $\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$. Výraz 1.8 je též **Interferenční rovnice**, ale jinak zapsaná [1, 5].

$$I = I_1 + I_2 + 2(I_1 I_2)^{1/2} \cos \varphi. \quad (1.7)$$

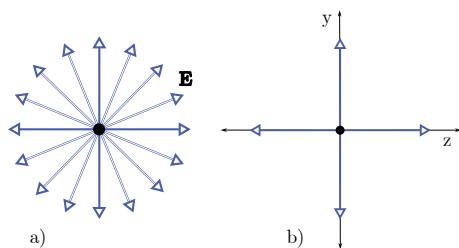
$$I = 2U^2 [1 + \cos(\varphi_1 - \varphi_2)]. \quad (1.8)$$

Je důležité si uvědomit, že intenzita součtu dvou vln není součtem jejich intenzit. V rovnici 1.7 je přítomen dodatečný člen, který může být kladný i záporný (konstruktivní nebo destruktivní interference). Pokud $I_1 = I_2 = I_0$, tak platí $I = 2I_0(1 + \cos \varphi)$ nebo $I = 4I_0 \cos^2(\varphi/2)$. Pokud budeme mít $\varphi = 0$, tak výsledná intenzita bude: $I = 4I_0$ (čtyřnásobkem intenzity každé z vln). Pro $\varphi = \pi$ je $I = 0$ [1, 2, 4].

Silná závislost na intenzitě fázového rozdílu nám umožňuje určit fázový rozdíl s pomocí intenzity světla. Tento princip se používá v mnoha optických přístrojích. Standardně se interference nedá pozorovat při běžném osvětlení, protože náhodné kmitání fáze způsobuje, že fázový rozdíl nabývá náhodné hodnoty rovnoměrně rozložené mezi 0 a 2π , takže průměrná hodnota je $\cos p = 0$ (interferenční člen zmizí) [1, 4, 5].

1.3.2 Polarizace

Světlo je elektromagnetické vlnění, tj: kmitání vektoru $\mathbf{E}$ (vektor síly elektrického pole) a vektoru $\mathbf{B}$ (indukce magnetického pole), kde jsou tyto vektory na sebe vzájemně kolmé. Elektromagnetickou vlnu si můžeme prohlédnout na obrázku 1.4. Elektromagnetické vlny běžných světelných zdrojů (např. Slunce) jsou náhodně polarizované (nepolarizovány), zatímco kupříkladu E-M vlny z televizních stanic mají stále stejnou polarizaci. To znamená, že je elektrické pole v jakémkoli místě vždy kolmé ke směru šíření vlny, ale mění směr náhodně. Pokud bychom chtěli zobrazit $\mathbf{E}$ vlnu zepředu, tak bude vypadat přibližně jako na obrázku 1.3a. Musíme si ovšem uvědomit, že takto vypadá nepolarizované světlo (skládá se z vln s náhodnými směry vektorů elektrické intenzity). Vlny se šíří stále stejným směrem a mají tutéž amplitudu $\mathbf{E}$. Obrázek 1.3b je pouze způsob, jak reprezentovat nahodile polarizované světlo: světlo je superpozicí dvou polarizovaných vln, kde jsou směry polarizace vln vzájemně kolmé [2, 3].



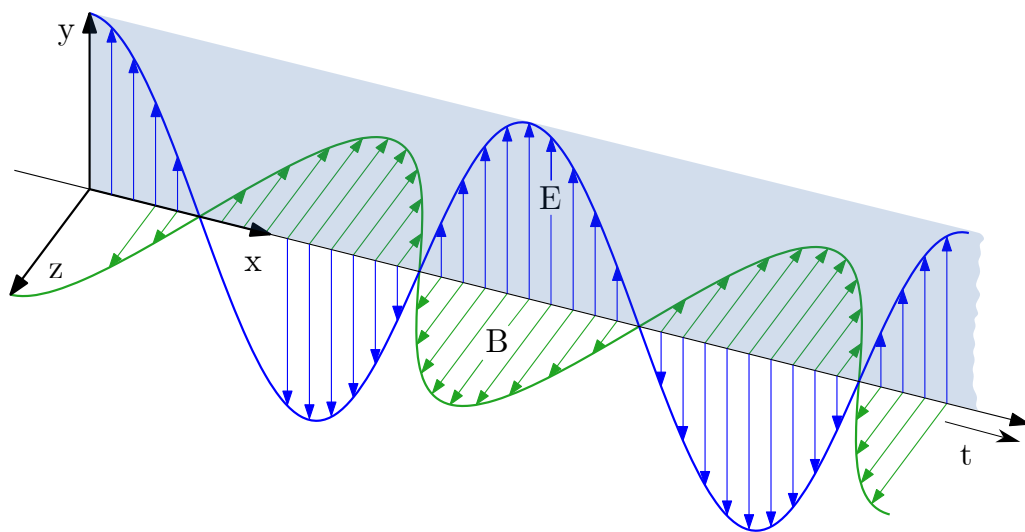
Obr. 1.3: E-vlna při pohledu zpředu [2].

Uvažujme monochromatickou rovinnou vlnu frekvence ν , která se šíří ve směru z rychlosti c . Vektor elektrického pole leží v rovině $x - y$ a je obecně popsán vztahem 1.9:

$$\varepsilon(z, t) = \text{Re} \left\{ \mathbf{A} \exp \left[j2\pi\nu \left(t - \frac{z}{c} \right) \right] \right\}, \quad (1.9)$$

kde je komplexní obálka vztah 1.10 (vektor s komplexními složkami $[A_x ; A_y]$) a $\varepsilon(z, t)$ je koncový bod vektoru.

$$\mathbf{A} = A_x \hat{\mathbf{x}} + A_y \hat{\mathbf{y}}. \quad (1.10)$$



Obr. 1.4: Rovina kmitů elektromagnetické vlny [2].

1.3.3 Disperze

Disperze, která je způsobena závislostí rychlosti světla v médiu na jeho vlnové délce, může být ilustrována na příkladu duhy. Sluneční světlo dopadající na kapku vody se uvnitř kapky láme, odráží od jejího vnitřního povrchu a poté se znovu láme při opuštění kapky.

Pokud se šíří krátký impuls optického záření vláknem, dochází k jeho rozšíření v čase (časová disperze). Disperzi lze rozdělit na tyto hlavní části:

Polarizační modová disperze (PMD)

Směr vektoru **E** je měněn v čase a popisuje elipsu. PMD (z angl. Polarization Mode Dispersion) se uplatňuje v mnohovidových vláknech. PMD je druh zkreslení jediného pulzu procházejícího optickým vláknem. Vzhledem k různým vzdálenostem mezi dvěma polarizačními rovinami dochází při průchodu deformovaným vláknem ke zkreslení. Deformace je způsobena především výrobními vadami, mechanickým namáháním a nesprávnou montáží. PMD je jeden z problémů při zavádění 10 Gbit/s ale, hlavně 40 Gbit/s optických sítí. Kvůli PMD je omezena rychlost přenášeného signálu a také poměr signálu k šumu (SNR) [2, 3, 6].

Chromatická disperze

Směr vektoru **E** je v konkrétní rovině neměnný. Index lomu jakéhokoli hmotného prostředí (nemůže být vakuum) závisí na vlnové délce světla. Z toho vyplývá, že pokud se paprsek skládá z vln různých vlnových délek, budou se na rozhraní lámat pod různými úhly. Světlo se tedy rozptyluje lomem. Tento jev se nazývá chromatická disperze (chromatická - rozložení světla podle vlnové délky - podle barvy). Chromatická disperze se dále dělí na:

- **materiálovou** - je způsobena rozdílnou rychlostí šíření jednotlivých frekvenčních složek (vlnových délek) v pulzu v odpovídající látce, která je dána rozdílnou hodnotou indexu lomu pro různé vlnové délky,
- **vlnovodnou** - disperze má vždy negativní dopad. Představuje vždy záporné hodnoty koeficientu disperze. Je způsobena změnou tvaru vidu po určité vzdálenosti a souvisí s geometrií vlnovodu [4].

Nelineární disperze

Pokud je intenzita záření v jádře vlákna dostatečně vysoká, dochází k dalšímu disperznímu efektu. K tomuto efektu dochází v důsledku závislosti indexu lomu na intenzitě záření (materiál se chová nelineárně). Fáze impulsu s velkou intenzitou se změní při šíření médiem na fázi rozdílnou od fáze impulsu s malou intenzitou, proto se změní i jejich frekvence. Díky materiálové disperzi se liší i jejich grupová rychlost, přičemž mění tvar pulsu. Za určitých podmínek lze rozptyl materiálu kompenzovat nelineární disperzí, aby se puls šířil beze změny tvaru. Taková vlna je známá jako solitární vlna nebo soliton vlna [3, 4].

2 OPTICKÉ VLÁKNO

Optické vlákno je skleněné nebo plastové přenosové médium, které využívá světlo k přenosu signálů podél své dlouhé osy. Sklolaminát je výsledkem aplikace fggghh poznatků ve strojírenství. Vláknová optika je široce používána v telekomunikacích a umožňuje přenos na delší vzdálenosti a vyšší přenosovou rychlost než jiné formy komunikace. Místo kovových vodičů se používají vlákna, protože signály se přenášejí s menšími ztrátami. a zároveň jsou vlákna odolná vůči elektromagnetickému rušení. Speciálně navržená vlákna se používají v různých aplikacích, včetně senzorů a vláknových laserů [7, 8].

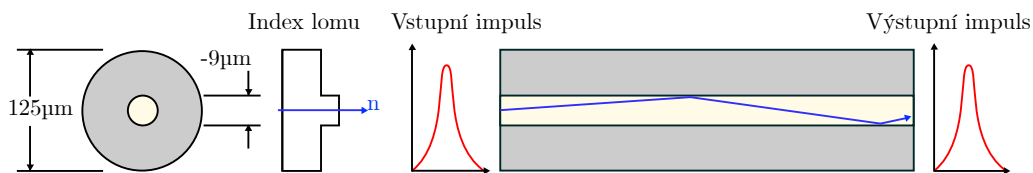
Výhody optických vláken jsou:

- velká šířka pásma,
- nízký útlum,
- nízká hmotnost a malé rozměry,
- odolnost vůči korozivním prostředím,
- galvanické oddělení.

Optická vlákna se dělí na vlákna jednovidová, kde je signál přenášen jedním videm, a vícevidová (vlákna se stupňovitým indexem lomu a vlákna s gradientním indexem lomu), kde je signál přenášen až tisíci různými vidy.

2.1 Jednovidová optická vlákna

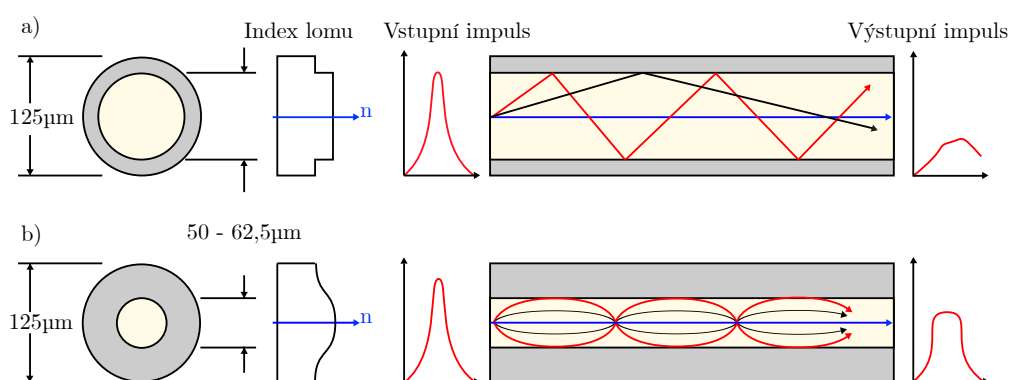
Zkratka SM – z angl. Single-Mode. Jednovidová vlákna (obrázek 2.1) se používají u přenosů na velké vzdálenosti, kde se využívá *Vlnová Délka* (VD) 1310 a 1550 nm. Tyto vlnové délky se používají, protože na VD 1310 nm mají *Křemenná Optická Vlákná* (KOV) nejnižší disperzi, zatímco při VD 1550 nm mají nízký optický útlum. Tento typ křemenných vláken dosahuje velmi nízkého útlumu (0,2 dB/km) a šířky pásma až desítky THz. Průměr jádra je 4-9 μm a plášť je 125 μm [8, 9].



Obr. 2.1: Jednovidová vlákna [10].

2.2 Mnohovidová optická vlákna

Zkratka MM – z angličtiny Multi-Mode. Přůřez MM vláken si můžeme prohlédnout na obrázku 2.2. Hlavní nevýhodou vícevidových vláken je vyšší útlum (běžně kolem 2,5-3,5 dB/km), větší chromatická disperze a omezená šířka pásma (až 600 MHz). To je způsobeno tím, že každý vid vstupuje pod jiným úhlem, což vede k rozdílným drahám jednotlivých vidů. Průměr jádra je 50 nebo 62,5 μm , průměr pláště je 125 μm . U vícevidových vláken se používají vlnové délky 850 nm a 1300 nm. V současné době se používají pro připojení síťových prvků v blízkých objektech, v jednoduchých průmyslových aplikacích nebo pro citlivé účely, zejména měření teploty [7, 8, 9].



Obr. 2.2: a) Vláčna se stupňovitým indexem lomu b) Vláčna s gradientním indexem lomu [10].

2.3 Optické vlákno jako senzor

Optická vlákna můžeme použít jako senzory, a to zejména kvůli lineárním a nelineárním optickým jevům. Do základních jevů patří: Reyleigův rozptyl, Mieho rozptyl, Ramanův rozptyl, Brillouinův rozptyl a Kerrův jev. Kromě toho se v optických senzorech využívají jevy jako jsou polarizace, koherence atd. Pro externí neboli vnější konfiguraci se využívají senzory pro dálkové měření teploty. U těchto senzorů platí Stefan-Boltzmannův zákon [11].

3 OPTICKÉ VLÁKNOVÉ SENZORY

V souvislosti s prvními optickými vlnovody, které bylo možné použít v praxi, dnes neexistuje žádná hodnota či veličina, která by nebyla změřitelná pomocí vláknových senzorů. OVS se ale nerozšířily tak intenzivně, jak se původně předpokládalo. Ekonomické požadavky optických senzorů lze považovat za hlavní důvod, proč se tak intenzivně nerozšířily. To ovšem neplatí pro některé aplikace (např. gyroscopy a hydrofony), kde ani ty nejlepší klasické senzory nedosahují tak kvalitativních výsledků jako OVS. Proto je nelze snadno nahradit. Je to z toho důvodu, že fyzikální vlastnosti nosičů informace jsou zcela odlišné.

Optické senzory jsou po svém zdokonalení, zvýšení dostupnosti a snížení cen velmi vhodné pro sledování změn prostředí a fyzikálních jevů a nabízejí několik výhod oproti běžným elektronickým sensorům [12]:

- vysoká citlivost a váha,
- galvanické oddělení,
- odolnost vůči vnějšímu rušení (elektromagnetické, elektrostatické, rádiové...),
- odolnost vůči agresivnímu prostředí,
- odolnost vůči nepříznivým povětrnostním podmínkám,
- použitelnost v obtížně přístupných místech,
- možnost vzdáleného monitorování.

Princip OVS je založen na komunikaci z optických vláken vycházející z optické komunikace a využívají téměř identických prvků. Zásadní rozdíl je v tom, že v optické komunikaci se vše dělá pro minimalizaci vlivu prostředí na přenos komunikace. Naopak u optických senzorů se snaží tyto efekty maximalizovat [11].

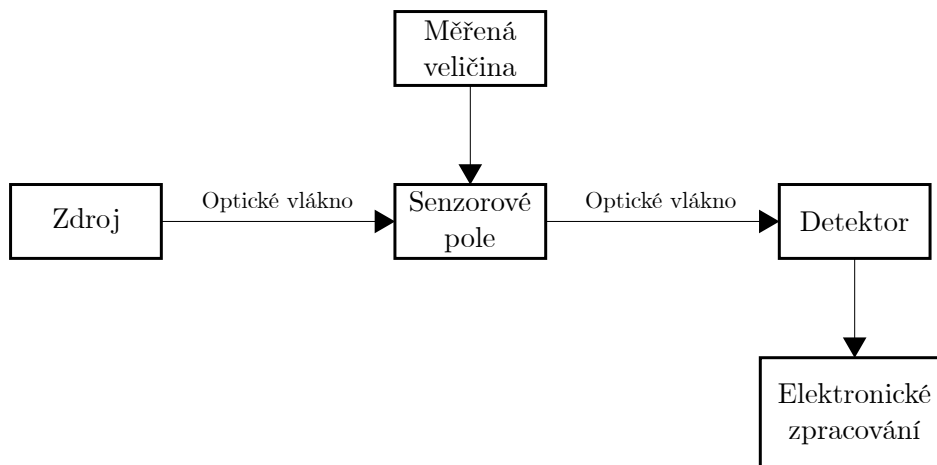
Základní funkce optického vláknového senzoru je vidět na obrázku 3.1.

3.1 Rozdělení optických vláknových senzorů

OVS lze rozdělit do několika základních kategorií [8, 12, 13].¹

- **Fázové senzory (Interferometry)** 3.2 - využívají dvě ramena z optických vláken. Tento typ senzoru z optických vláken porovnává rozdíl mezi dvěma světelnými paprsky putujícími ve dvou různých ramenech interferometru. Senzory modulují světelnou vlnu, která prochází snímací částí vlákna. Při měření obou ramen se změní fáze světelné vlny mezi prvním a druhým ramenem.
- **Bodové senzory** - neboli také kontaktní čidla, jsou určené k měření v jednom bodě. To znamená, že se senzor musí dotýkat daného prostředí. Tyto senzory primárně pracují s multimódovými vlákny a měří intenzitu signálu vracející se

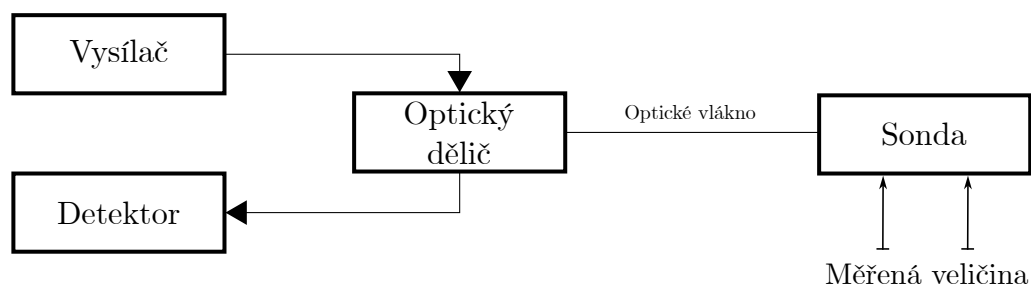
¹Ostatní typy senzorů jsou nad rámec tohoto textu.



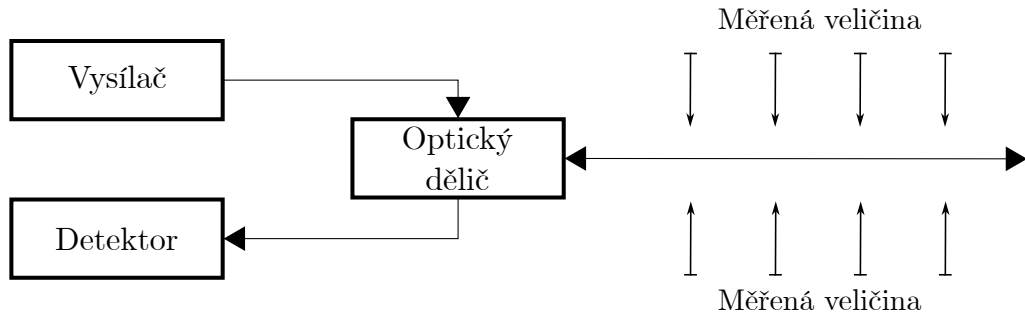
Obr. 3.1: Základní funkce optického vláknového senzoru [11].

z krystalu. V závislosti na použitém médiu má tento senzor pasivní dosah až 100 metrů. Schéma je na obrázku 3.2

- **Senzory FBG** - jsou speciálním typem bodových senzorů, označují se také jako „vláknové mřížky“. Jsou založeny na Bragových mřížkách a v praxi nachází největší uplatnění (staly nejvíce rozšířenými).
- **Distribuované akustické senzory** - jsou založené na měření Rayleighova rozptylu a často se nazývají fázové - *Optical Time Domain Reflectometry* (OTDR). Hlavním rozdílem je použitý laser, který v případě distribuovaných akustických senzorů musí být koherentní, s velmi úzkou šířkou pásma (desítky kHz). Je nutné, aby byl velmi stabilní jak frekvenčně, tak i fázově. Senzory DTS a DSTS (kap. 3.3) se nejčastěji používají v lineárních protipožárních systémech, zejména v tunelech, podchodech a jiných liniových konstrukcích. Schéma je na obrázku 3.3.



Obr. 3.2: Schéma bodového senzoru[11].



Obr. 3.3: Schéma distribuovaného senzoru [11].

3.2 Fázové senzory - Interferometry

Díky jejich extrémní senzitivitě jsou fázově modulované senzory nejpoužívanější optovláknovými senzory na trhu. Tyto senzory většinou zahrnují použití optických interferometrů pro měření změny fáze světelného paprsku, nebo spíše k měření superpozice mezi dvěma světelnými paprsky. Nejdříve popíšeme obecné vztahy a až poté vztahy pro nás podstatné. Základní vztah pro elektromagnetické pole vlny pohybující se ve volném prostoru je [4, 5]:

$$\mathbf{U} = \mathbf{U}_0 e^{j(\mathbf{k}\mathbf{r} - \omega t)}, \quad (3.1)$$

kde $\mathbf{U}$ reprezentuje amplitudu elektrického pole, $\mathbf{U}_0 = U_x \hat{\mathbf{x}} + U_y \hat{\mathbf{y}} + U_z \hat{\mathbf{z}}$, $\mathbf{k}$ je vektor vlny, $\mathbf{r}$ je vektor souřadnic, ω úhlovou frekvencí a t je čas. Pokud budeme uvažovat o polarizaci vlny v ose x , která se šíří podél osy z a podíváme se na reálnou část fázorového zobrazení, tak $\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}$ se stává $(2\pi/\lambda)z$. Z toho dostaneme výraz:

$$U = U_x \cos \left[\left(\frac{2\pi}{\lambda} \right) z - \omega t \right]. \quad (3.2)$$

Vzhledem k tomu, že měření fázové modulace je průměrná hodnota $\omega t'$, můžeme si dovolit výraz ωt vypustit a zjednodušit celou rovnici na:

$$U = U_x \cos \left[\left(\frac{2\pi}{\lambda} \right) z \right]. \quad (3.3)$$

Důležité je si uvědomit, že výraz 3.3 popisuje pouze plošnou vlnu ve volném prostoru, což znamená, že plochy s konstantní fází jsou roviny pokračující beze změny donekonečna (v ideálním případě). Avšak díky tomu, že optické vlákno je velmi kvalitní prvek, můžeme využívat tento vztah dále [1, 4, 5].

Zde již navážeme na kapitolu 1.3.1 Interference. Představme si superpozici dvou rovinných vln, kde každá vlna má intenzitu I_0 a zároveň se šíří ve směru osy z . Očekávejme, že alespoň jedna vlna bude posunuta o vzdálenost d oproti druhé, proto: $U_1 = I_0^{1/2} \exp(-jkz)$ a $U_2 = I_0^{1/2} \exp[-jk(z - d)]$. Intenzitu I (superpozice

těchto dvou vln) můžeme určit dosazením již nám známého vztahu (kap.1.3.1) $I_1 = I_2 = I_0$ a $\varphi = kd = 2\pi d/\lambda$ do vztahu 1.7 a vyjde nám rovnice 3.4 [4, 5].

$$I = 2I_0 \left[1 + \cos \left(2\pi \frac{d}{\lambda} \right) \right]. \quad (3.4)$$

- Maximální zesílení interferencí ($I = 4I_0$), pokud je λ celočíselným násobkem .
- Maximální zeslabení interferencí ($I_0 = 0$), když d je lichým celočíselným násobkem $\lambda/2$.
- Střední intenzita je součet dvou intenzit $2I_0$.

Interferometry s pomocí děliče světla štěpí vlnu na dvě vlny s různou vzdáleností. Díky zrcadlům je schopen měnit směr vln takovým způsobem, aby se s pomocí druhého zrcadla znovu spojily do jedné vlny (tato vlna detekuje intenzitu superpozice). K měření spektra polychromatického světla lze jako spektrometr použít interferometr. V Sagnacově interferometru jsou dráhy světla stejné, ale v opačných směrech, takže rotace interferometru způsobuje fázový posun úměrný úhlové rychlosti rotace. Proto se tento systém často používá jako gyroskop [4, 5].

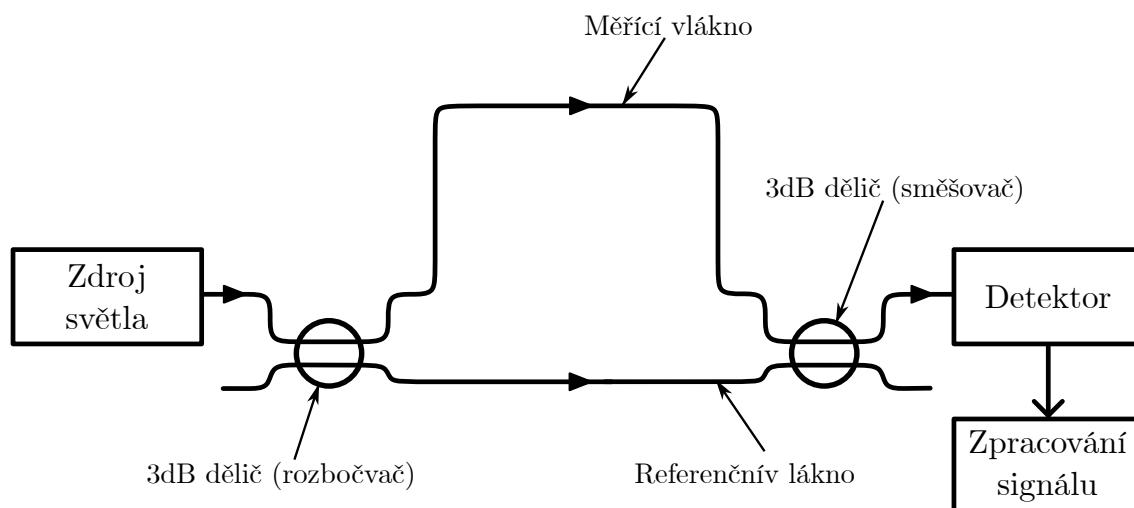
3.2.1 Machův-Zehnderův interferometr

Schéma Machova-Zehnderova (M-Z) interferometru je na obrázku 3.4. Světelný paprsek vycházející ze zdroje světla je v našem případě rozdělen pomocí 3 dB děliče mezi měřicí a referenční vlákno (poměr 1:1). Po uplynutí dráhy jsou tyto dva paprsky opět spojeny pomocí 3 dB děliče a výsledný spojený paprsek se změří. Pravděpodobně bude mít paprsek fázový posun díky různým délkám drah (jednotlivých vln) a indexu lomu snímaného vlákna. Pokud budou délky obou vláken stejné nebo se budou lišit o integraci hodnoty vlnových délek, tak spojený paprsek bude mít stejnou fázi a maximální intenzitu [5].

V roce 2013 použil Hudson a spol. speciální variantu metody FLDW. Dichroické zrcadlo, které bylo připojeno na druhý konec aktivního vlákna, doplnilo rezonátor. S tímto uspořádáním bylo možné dosáhnout maximálního výstupního výkonu 11 mW při vlnové délce 2914 nm. Provoz v jednom podélném módu byl potvrzen pomocí **Machova-Zehnderova interferometru** [14].

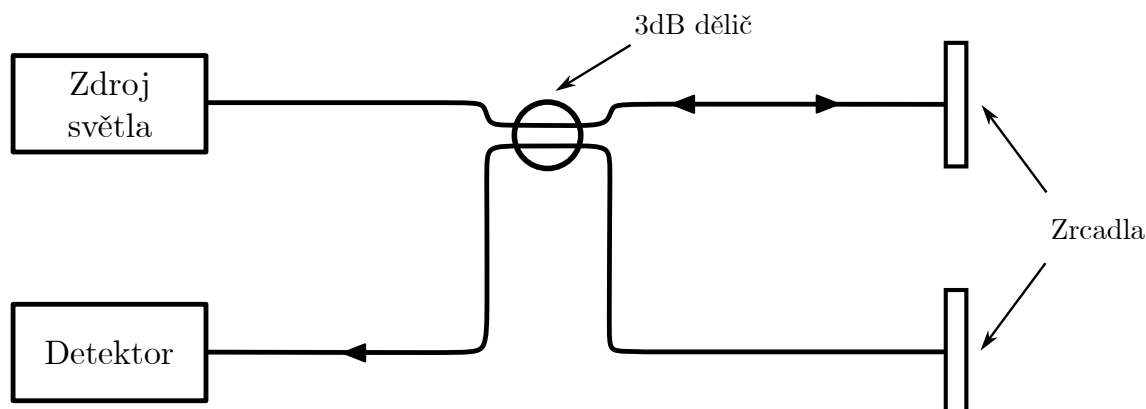
3.2.2 Michelsonův interferometr

Michelsonův interferometr se velmi podobá M-Z interferometru. Jeho schéma si můžeme prostudovat na obrázku 3.5. Michelsonův interferometr využívá zpětný odraz od zrcadel na konci optických vláken. Počáteční paprsek je rozdělen díky 3 dB děliči. Měřicí i referenční vlákno mají na svých koncích zrcadla, která odrážejí paprsky



Obr. 3.4: Schéma Machova-Zehnderova interferometru [5].

zpět skrze 2 optická vlákna a jednoho 3 dB děliče do detektoru, kde je detekován fázový posun. Srovnání M-Z a Michelsonova interferometru je do jisté míry analogické srovnání transmisivních a reflexních snímačů s modulovanou intenzitou. Michelsonův přístup má výhodu v tom, že eliminuje jeden 3 dB dělič. Jeho hlavní nevýhodou je však to, že vazební člen přivádí světlo jak do detektoru, tak do laseru. Zpětná vazba do laseru je zdrojem šumu, zejména ve vysoce výkonných systémech - proto se často používá izolátor na výstupu laseru. Další nevýhodou jsou zrcátka (Faraday Rotator Mirror - FRM), kvůli jejich nákladům.



Obr. 3.5: Schéma Michelsonova interferometru [5].

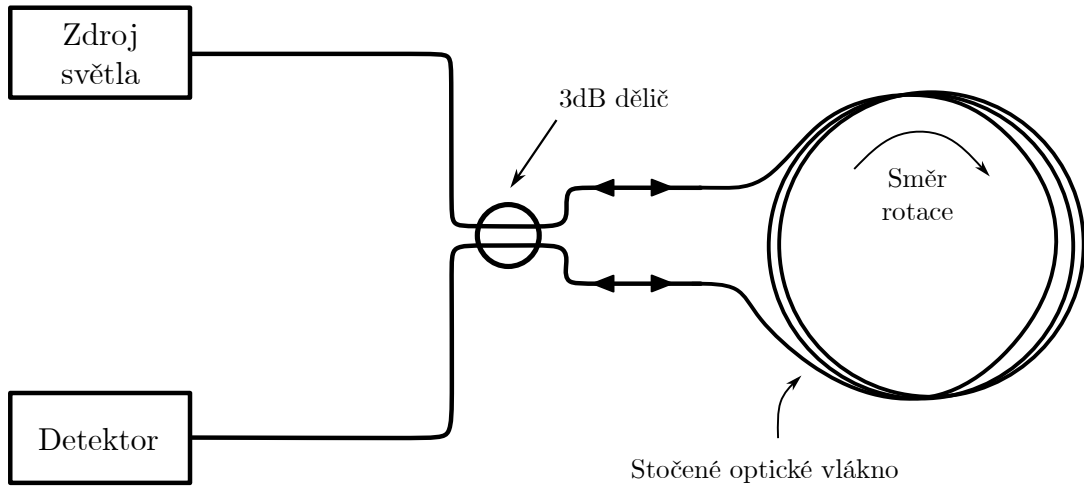
Michelsonův interferometr je často využíván v aplikacích optické koherenční tomografie (OCT). Tato moderní technologie umožňuje získávání trojrozměrných tomografických obrazů biologických tkání nebo různých mikrostruktur (rozlišení je v rámci μm). Skenování je realizováno za pomoci zdroje světla s nízkou koherencí

a Michelsonova interferometru. Interference nastává pouze tehdy, když je rozdíl optických drah v rámci koherenční délky použitého světelného zdroje. Axiální rozlišení l_a OCT systému, který využívá širokopásmový zdroj světla s ideálním Gaussovým spektrálním profilem, lze vyjádřit rovnicí 3.5, kde λ_0 je střední vlnová délka a $\Delta\lambda$ je 3 dB šířka pásma širokopásmového zdroje světla [14].

$$l_a = \frac{2 \ln 2}{\pi} \cdot \frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda} \approx 0.44 \cdot \frac{\lambda_0^2}{\Delta\lambda} \quad (3.5)$$

3.2.3 Sagnacův interferometr

Hojně se používá pro hydrofonní a gyroskopické aplikace [1]. Sagnacův interferometr vyžaduje použití 3 dB coupleru (vazebního členu), který vysílá světlo do obou konců stočeného jednovídného vlákna. Zavedení světla do vlákna se provádí tak, že se světlo šíří ve směru i proti směru hodinových ručiček. V tomto případě jsou obě vlákna snímací. Pokud je stočené optické vlákno nehybné, nedochází k žádnému fázovému posunu, protože vzdálenosti ve směru i v proti směru hodinových ručiček jsou stejné. Pokud se však vlákno otáčí jedním směrem (např. ve směru hodinových ručiček), bude trvat kratší dobu, než se světlo bude šířit ve směru hodinových ručiček. Na druhou stranu směr proti směru hodinových ručiček trvá déle díky tomu, že je trasa delší. Dva rekombinované paprsky budou mimo fázi a poskytují velmi citlivá data z měření. Tento přístup nevyžaduje změny v délce vlákna a indexu lomu. [5, 14].



Obr. 3.6: Schéma Sagnacova interferometru [5].

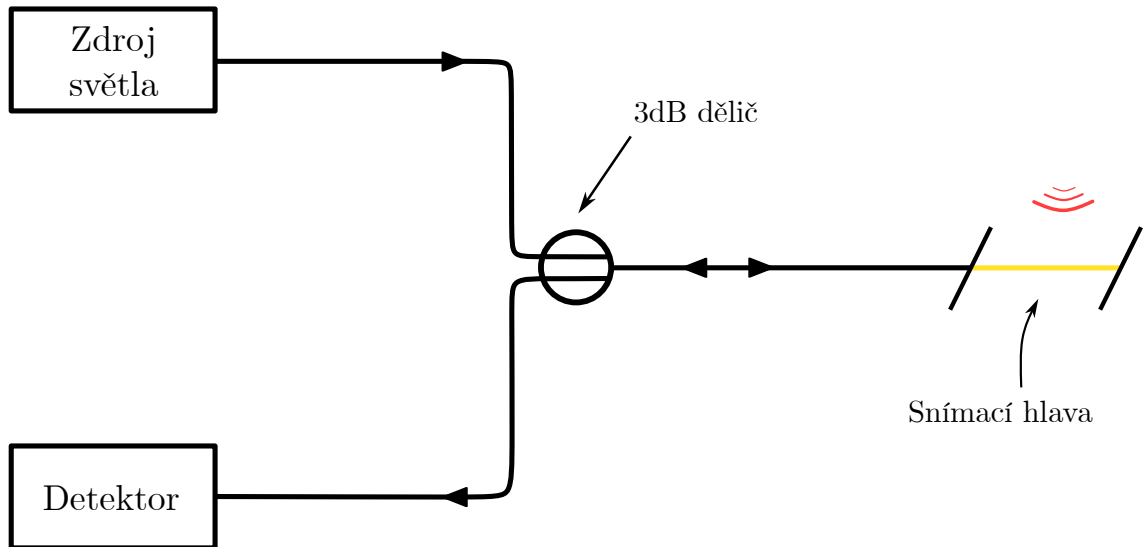
3.2.4 Fabryho-Pérotův interferometr

Fabry-Perot (F-P) interferometry (schéma F-P interferometru je na obrázku 3.7) využívají dříve zmíněné principy, ovšem oproti ostatním interferometrům nepoužívají referenční vlákna (typicky). Interference je výsledkem postupných odrazů počátečního paprsku. Proces vícenásobné inverze je pro F-P interferometry jedinečný a vytváří přenosovou funkci, která je zcela odlišná od ostatních tří typů. Kompletní odvození funkce přenosu odrazu pro etalony typu Fabry-Pérot s různými koeficienty odrazu za předpokladu šíření rovinné vlny zde popisovat nebudeme. Pro nás důležité výrazy jsou: [5, 15, 16]:

$$F = \frac{4R}{(1 - R)^2}, \quad (3.6)$$

$$\frac{I_r}{I_i} = \frac{F \sin^2(\Delta\varphi/2)}{1 + F \sin^2(\Delta\varphi/2)}, \quad (3.7)$$

$$\frac{I_t}{I_i} = \frac{1}{1 + F^2 \sin^2(\Delta\varphi/2)}. \quad (3.8)$$



Obr. 3.7: Schéma Fabry-Pérotova interferometru [17].

3.3 Distribuované senzory DTS a DSTS

Distribuované senzory měří určitou veličinu po celé délce vlákna. Proto je lze použít v situacích, kdy je potřeba průběžně měřit teplotu nebo akustické vibrace podél vlákna (např. zpětný rozptyl je obecně počítán takovými senzory). Existují tři hlavní typy rozptylu:

- **Rayleighův rozptyl** - je na stejné vlnové délce jako předchozí optický signál
- **Brillouinův rozptyl** - je posunut na frekvenci 11 GHz.
- **Ramanův rozptyl** - je posunut na 13 THz při tzv. Stokesových a Anti-Stokesových frekvencích

Výhodou těchto systémů je současné měření mnoha různých dějů v optickém vlákne [5, 10, 13, 14].

3.3.1 DTS - Distributed Temperature Sensor

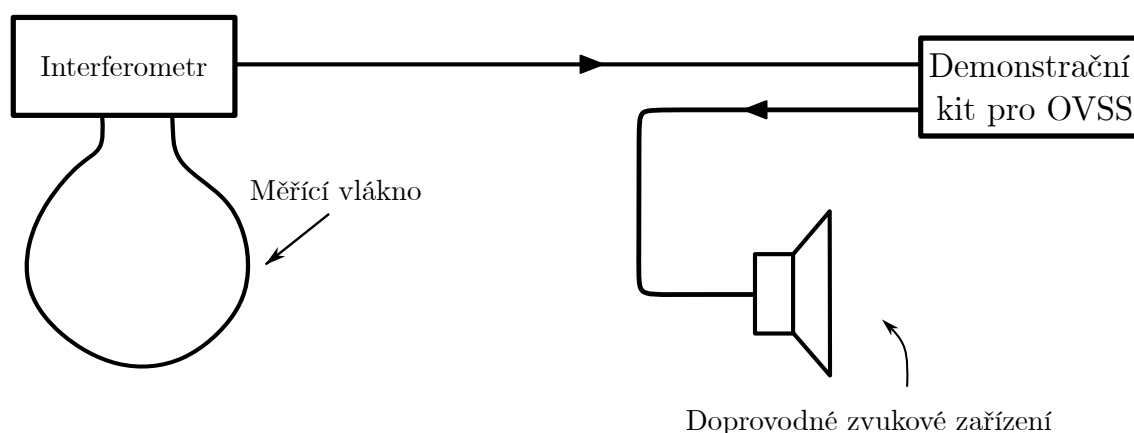
Distribuovaný teplotní senzor DTS využívá Ramanův rozptyl. Ramanův rozptyl je citlivý na okolní teplotu (Stokesovo a anti-Stokesovo pásmo se posouvá se změnou okolní teploty). Z toho vyplývá, že okolní teplota mění frekvenci Ramanova rozptylu. DTS se často používají v lineárních systémech detekce požáru, především v tunelech, metrech, výrobních linkách a dalších liniových konstrukcích a v geotechnických aplikacích. Díky tomu, že jsou odolné vůči elektromagnetickému záření, mají značné uplatnění při monitorování VVN kabelů. Typicky lze tyto senzory provozovat až do vzdálenosti 10 km, s prostorovým rozlišením 1 m a přesností měření teploty ± 1 K [5, 8, 13, 14].

3.3.2 DSTS - Distributed Strain Temperature Sensor

DSTS jsou velmi podobné senzorům DTS, ale oproti senzorům DTS je vyhodnocován Brillouinův rozptylový zpětný signál, který je citlivý jak na vibrace, tak na teplotu. Tyto senzory se používají především v geologickém inženýrství a stavebnictví. Senzory jsou obvykle dlouhé stovky metrů s prostorovým rozlišením až jeden metr [8, 13].

4 NÁVRH SENZORICKÉHO SYSTÉMU

Interferometr máme předem sestavený a nyní se budeme zabývat návrhem a kompletací senzorického systému. Náš *Optovláknový Senzorický Systém* (OVSS) bude muset být navržen tak, aby byl schopný v reálném čase (rychle a přesně) zobrazovat data z interferometru. To také zahrnuje výběr vhodných periférií a jejich umístění. Vývoj softwaru pro sběr a analýzu dat je nedílnou součástí tohoto návrhu. Klíčovými parametry jsou: kompatibilita, jednoduchost, přehlednost a přenosnost. Cílem je vytvořit robustní a přesný senzorický systém, který umožní detailní monitorování a analýzu podmínek ovlivňujících interferometr, čímž se zvýší spolehlivost a kvalita získaných výsledků.



Obr. 4.1: Schéma senzorického systému.

Pro návrh senzorického systému je nutné strategicky si rozvrhnout všechny jeho části a porovnat jejich výhody a nevýhody. Dalším potřebným krokem bude vhodné vybrat, jakým programovacím jazykem aplikaci (pro zobrazení signálu v reálném čase) naprogramovat. Tento pečlivý přístup zajistí, že výsledný systém bude nejen efektivní, ale také snadno udržitelný a rozšiřitelný pro budoucí potřeby.

4.1 Porovnání vývojových desek

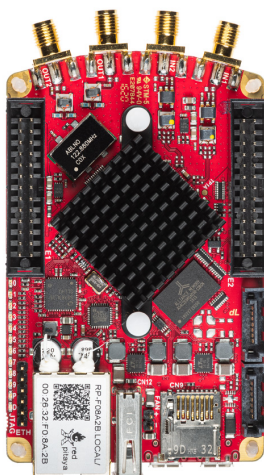
První selekcí prošly tři odlišné desky: RedPitaya, Raspberry Pi a UP-Board. Pro účely tohoto porovnání jsme se zaměřili na několik klíčových parametrů, které jsou zásadní pro náš projekt:

- **Výpočetní výkon:** Počet jader procesoru a jejich taktovací frekvence ovlivňující schopnost desky rychle zpracovávat data.
- **Paměť:** Velikost operační paměti (RAM) a její rychlost, která je klíčová pro zpracování většího množství dat bez zpomalení.

- **Úložný prostor:** Dostupné možnosti pro ukládání dat, jako je interní paměť a podpora externích úložišť (např. microSD karty).
- **Konektivita:** Typy a počet dostupných portů (USB, Ethernet, GPIO, atd.), které ovlivňují možnost připojení periferií a dalších zařízení.
- **Kompatibilita s periferiemi:** Schopnost desky spolupracovat s různými senzory a dalšími komponenty, které budou použity v projektu.
- **Podpora softwaru a vývojových nástrojů:** Dostupnost a podpora operačních systémů, knihoven a vývojových prostředí usnadňujících programování a implementaci.
- **Cena:** Celkové náklady na pořízení desky a její provoz jež zahrnují i dodatečné komponenty a příslušenství.
- **Spotřeba energie:** Efektivita desky v kontextu spotřeby energie, což je důležité pro dlouhodobý provoz v terénu nebo při omezeném napájení.

4.1.1 RedPitaya 125-14

RedPitayu můžeme využít pro výzkum, výuku nebo jako poměrně levnou alternativu drahých osciloskopů do laboratoří. Vývojová deska (obrázek 4.2) je postavena na dvou-jádrovém ARM Cortex-A9 procesoru společně s „Xilinx Zynq 7010“ - *Field Programmable Gate Array* (FPGA), česky jako programovatelné hradlové pole. Disponuje 512 MB RAM, dvěma RF vstupy a dvěma RF výstupy, dále jedním USB 2.0, RJ-45 (Ethernet 1 Gbit), 2x SATA a dvěma GPIO konektory [18, 19].



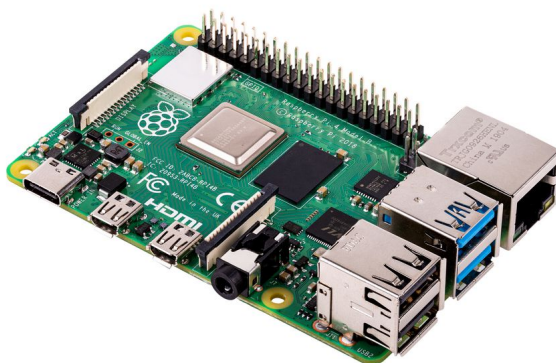
Obr. 4.2: Fotografie vývojové desky RedPitaya [18, 19].

RedPitaya se programuje v jazyce VHDL. Značná nevýhoda je, že se display

připojuje skrze „HDMI out shield“ nebo přes internetový prohlížeč v libovolném zařízení připojenému ke stejné síti jako RedPitaya ¹. Největší nevýhodou je pořizovací cena základní desky (cca 1250 €/ks) i ostatních periférií a uživatelská nepřívětivost. Za výhodu se dá považovat rychlost programů v jazyce VHDL a nenáročnost chlazení procesoru.

4.1.2 Raspberry Pi 4

Raspberry Pi je malý jednodeskový počítač, který se hodí jako osobní počítač pro nenáročné aplikace, print-servery, dohledový software pro síť (příkladem je Zabbix), nebo nejrůznější průmyslová řešení. Vývojová deska (obrázek 4.3) je postavena na čtyř-jádrovém Cortex-A72 (ARM v8) 64 bitovém procesoru společně s 8 GB RAM. Na desce můžeme nalézt 40 pinový GPIO konektor, dva USB 2.0 a dva USB 3.0, jeden RJ-45 (Ethernet 1 Gbit), USB-C s podporou napájení, slot pro micro-SD kartu, konektor pro připojení kamery, audio jack a dva micro HDMI porty s podporou 4K rozlišení [20].



Obr. 4.3: Fotografie vývojové desky Raspberry Pi 4 [20].

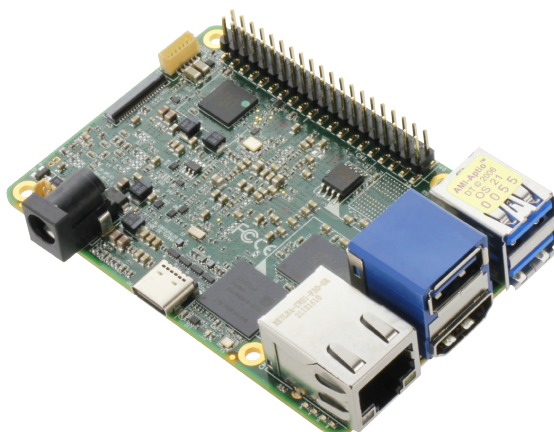
Původně systém běží na Raspbian OS a programuje se v různých jazycích, nejčastěji v jazyce Python a C++. Výhodou je uživatelská přívětivost a značné zastoupení v komunitě. Největší výhodou je však cena vývojové desky (okolo 100 €/ks). Display se připojí pomocí jednoho portu micro HDMI nebo stejným způsobem jako RedPitaya (skrze internetový prohlížeč).

4.1.3 UP-Board 4000

Vývojová deska UP-Board 4000 (obrázek 4.4) je velice podobná desce Raspberry Pi, ale výkon čipů osazovaných do UP-Boardu je mnohem vyšší, nežli u Raspberry Pi.

¹V prohlížeči se musí zařízení připojit skrze IP adresu, kterou poskytuje RedPitaya.

Procesor v námi zvolené konfiguraci UP-Boardu je čtyř-jádrový Intel Pentium N4200 64 bit, deska je osazena 8 GB RAM, jedním standardním portem HDMI 1.4b, 3x USB 3.0 plus 1x USB-C (s podporou video výstupu a napájení). Audio signál (vstup a výstup) je možné připojit skrze 6 pin konektor v levém horním rohu. Deska také disponuje čipem TPM 2.0, jedním konektorem RJ-45 (Ethernet 1 Gbit), 1x GPIO, 2x UART (Tx/Rx) debug porty a konektorem pro napájení 12 V [21].



Obr. 4.4: Fotografie vývojové desky UP-Board 4000 [21].

Jednou z hlavních výhod je možnost připojení libovolných periférií díky plné podpoře Windows 10, Ubuntu 22.04 LTS nebo jiných OS. Cena je přibližně dvojnásobná oproti Raspberry Pi (250 €/ks). Programování je možné v libovolném jazyce, například Python nebo MATLAB. Pokud si uvědomíme, že je UP-Board vybaven jako standardní osobní počítač, nemusíme pak s sebou nosit při vývoji aplikace jiný počítač. Display můžeme připojit k UP-Boardu pomocí HDMI portu nebo USB-C. Největší nevýhoda je fakt, že se procesor díky vyššímu výkonu musí chladit více nežli ostatní vybrané desky.

4.2 Porovnání ovládacích prvků

Zde si musíme položit základní otázku: „Bude náš systém sloužit jako přenosné zařízení, či nikoli“? Pokud ano, bylo by výhodnější mít všechno v jedné krabici.

4.2.1 Flexibilita:

- **Dotykový displej:** Dotykové displeje jsou obvykle kompaktnější a nabízejí větší flexibilitu při umístění a ovládání. Mohou být snadno přenášeny a používány jako samostatná jednotka.
- **Klávesnice a myš:** Klávesnice a myš jsou závislé na kabeláži a mají omezený dosah. Jsou vhodné pro stolní prostředí, kde není potřeba častého přenášení.

4.2.2 Vhodnost pro konkrétní účely:

- **Dotykový displej:** Jsou ideální pro aplikace, které vyžadují přímou interakci s grafickým rozhraním, jako jsou multimediální prezentace, interaktivní kiosky nebo herní aplikace.
- **Klávesnice a myš:** Jsou vhodnější pro práci, která vyžaduje přesný vstup, jako je psaní dokumentů nebo programování, kde je potřeba rychlé a přesné ovládání kurzoru.

4.2.3 Cena a dostupnost:

- **Dotykový displej:** Dotykové displeje jsou obvykle dražší než klasické klávesnice a myši, zejména pokud se jedná o vysoce kvalitní modely s vysokým rozlišením.
- **Klávesnice a myš:** Klasické klávesnice a myš jsou obecně levnější a široce dostupné na trhu.

4.2.4 Ergonomie a uživatelský komfort:

- **Dotykový displej:** Používání dotykového displeje může být pohodlné pro krátkodobé úkoly, ale při dlouhodobé práci může způsobit únavu rukou a krku, kvůli nutnosti pokládat prsty na obrazovku.
- **Klávesnice a myš:** Poskytují lepší ergonomii a uživatelský komfort pro dlouhodobé používání, protože umožňují uživatelům udržovat přirozenou polohu rukou a těla.

Závěrem lze říci, že volba mezi dotykovým displejem a klasickou klávesnicí s myší závisí na konkrétních potřebách a preferencích uživatele, stejně jako na účelu, pro který je mini počítač používán.

4.3 Výběr periférií

Pro náš senzorický systém jsme vybrali UP-Board 4000, protože je cenově dostupný, uživatelsky přívětivý a dostatečně výkonný pro real-time aplikace. Mimo jiné poskytuje spolehlivou technickou podporu a dokumentaci pro vývojáře a konstruktéry, což usnadňuje jednodušší vývoj našeho systému. Dále jsme zvolili dotykový 7"LCD display, neboť při používání v terénu musí být zobrazení aplikace dostatečně velké, čitelné a zároveň celý systém musí být kompaktní.

Pro naši aplikaci bylo klíčové vybrat zvukovou kartu, která by splňovala nároky na kvalitu zvuku, byla dostatečně kompaktní a cenově dostupná, zvláště vzhledem k použití v terénu. Počáteční úvahy zahrnovaly možnost použití interní zvukové karty integrované v UP-Boardu 4000, která nabízí základní funkce potřebné pro zpracování zvuku. Tato interní karta však nemá takové rozlišení.

Původně byla vybrána externí zvuková karta RODE A-1 kvůli její vyšší kvalitě zvuku a lepším možnostem nastavení, včetně fyzických ovládacích prvků pro regulaci hlasitosti. Tato karta má však vyšší náklady a byla méně kompaktní, což komplikovalo vhodné poskládání komponentů do finálního krytu zařízení.



Obr. 4.5: Zvuková karta ICUSBAUDIO2D [22].

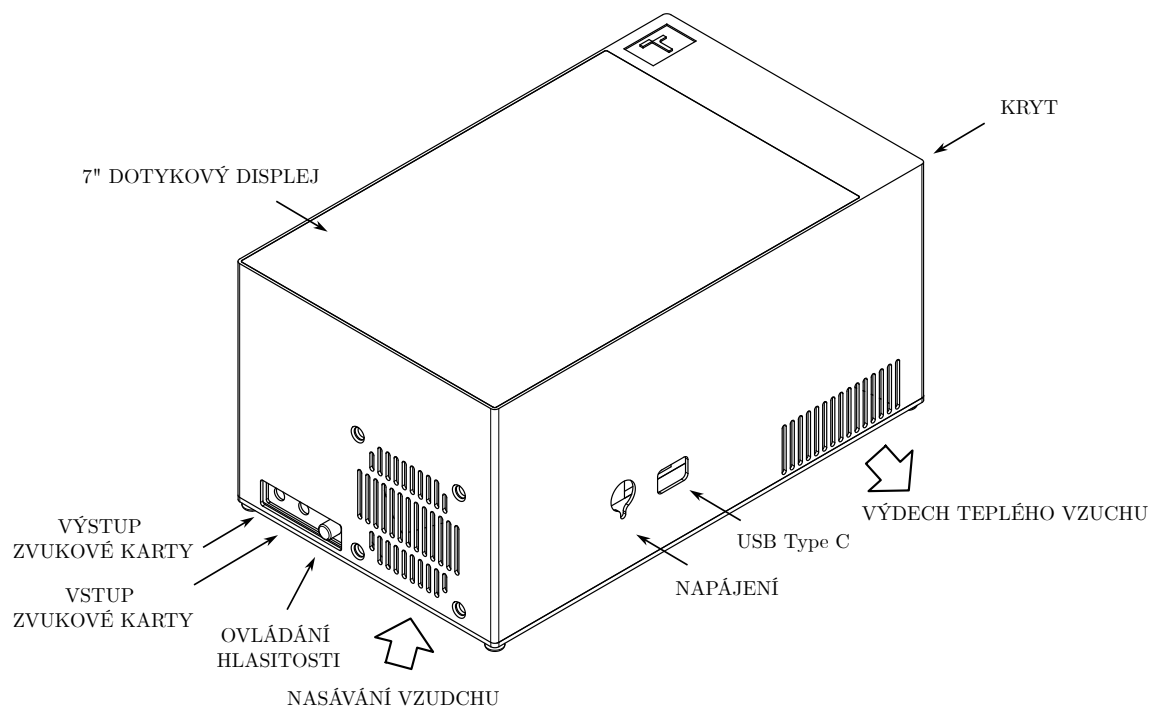
Nakonec byla zvolena zvuková karta ICUSBAUDIO2D od StarTech.com (obrázek 4.5). Tato karta byla vybrána z několika důvodů - **kompaktnosti** (je výrazně menší a vhodnější pro menší sestavy, což je ideální pro naši potřebu), **ceny** (je cenově dostupnější ve srovnání s RODE A-1) a **výkonu**. (Přestože nemá některé pokročilé funkce jako RODE A-1, poskytuje dostatečnou kvalitu zvuku pro účely našeho projektu. Její specifikace a výkon jsou plně dostačující pro zpracování zvuku

v našem senzorickém systému). Proto výběr námi zvolené zvukové karty představuje optimální rovnováhu mezi funkcionalitou, kompaktností a náklady.

4.4 Návrh krytu pro demonstrační kit OVSS

Při návrhu krytu jsme se museli zaměřit na snadnou přenositelnost zařízení. Tento proces zahrnoval pečlivé určení hmotnostních a rozměrových parametrů krytu a volbu lehkého a mechanicky odolného materiálu vhodného pro 3D tisk. Dále jsme museli přemýšlet nad dostatečným průtokem vzduchu skrze zařízení kvůli jeho provozním teplotám. Při zachování stejné hmotnosti filamentu jsme optimalizovali konstrukci krytu pomocí vzpěr, což umožnilo zvýšit jeho pevnost. Tento přístup navíc přispěl k pozitivním ekonomickým výsledkům, neboť efektivní využití materiálu vedlo ke snížení nákladů výroby.

Náš funkční navržený systém si můžeme prohlédnout na obrázku 4.6. Demonstrační kit lze umístit zadní i pravou stěnou ke zdi, neboť na těchto stěnách nejsou žádné periferie ani otvory pro proudění vzduchu.



Obr. 4.6: Model demonstračního kitu.

Kryt demonstračního kitu je navržen tak, aby obsahoval všechny potřebné komponenty a zároveň umožňoval snadný přístup k ovládacím prvkům a konektorům. Na čelní straně krytu se nachází 7" dotykový displej pro interaktivní ovládání. Na spodní a přední straně jsou umístěny otvory pro výdech teplého vzduchu. Na levé

boční straně je umístěno nasávání čerstvého studeného vzduchu, což zajišťuje efektivní chlazení zařízení.

Napájení je umístěno na přední straně prostřednictvím konektoru. Tato skutečnost umožňuje snadné připojení a zajišťuje bezpečnost provozu. Vedle napájecího konektoru je umístěn universální konektor: USB Type C. Vstup a výstup zvukové karty na levé straně umožňuje jednoduché a bezpečné propojení mezi interferometrem a naším systémem. Ovládání hlasitosti je umístěno hned vedle vstupu z interferometru.

Při návrhu se počítalo s tepelnou roztažností materiálu, kdy byly dodrženy tolerance 0,2mm mezi součástkami. Díky této toleranci, tepelné roztažnosti a jednotlivým vrstvám materiálu (vroubkům) do sebe jednotlivé součásti velmi dobře zapadají.

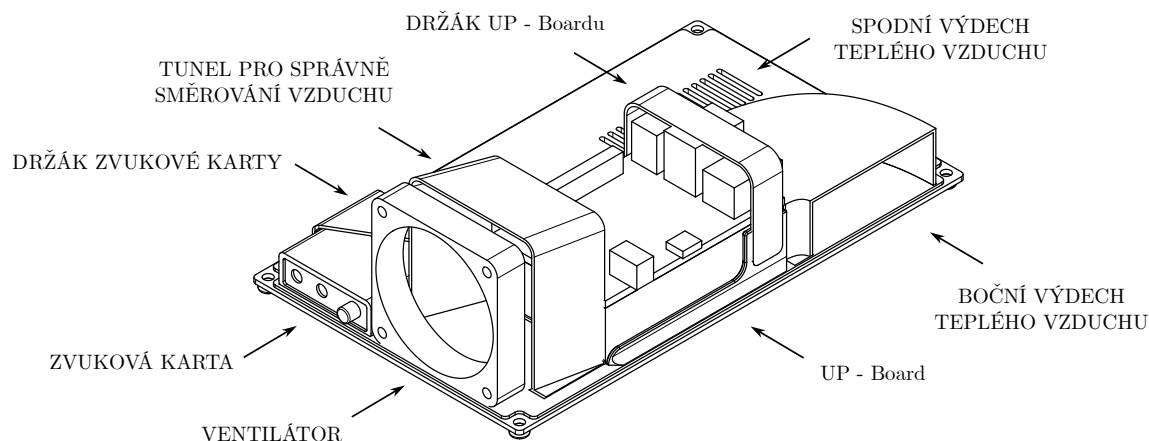
Celkově je kryt navržen tak, aby splňoval vysoké nároky na funkčnost a přenositelnost, zatímco použití PETG materiálu zajišťuje dlouhou životnost a odolnost vůči mechanickým vlivům a teplotním změnám. Tento design také umožňuje snadnou montáž a demontáž jednotlivých komponentů, která usnadňuje údržbu a případné opravy zařízení.

4.4.1 Základna kitu

Základna kitu je navržena s ohledem na pevnost a stabilitu celého zařízení. Obsahuje několik klíčových komponent, které jsou umístěny tak, aby zajišťovaly optimální funkčnost a usnadnily montáž i údržbu systému.

- **Držák zvukové karty:** Tento držák zajišťuje pevné uchycení zvukové karty a zároveň umožňuje snadný přístup pro připojení a odpojení kabelů.
- **Tunel pro správné směrování vzduchu:** Tunel je navržen tak, aby usměrňoval proudění vzduchu přes klíčové komponenty, čímž zajišťuje efektivní chlazení a minimalizuje riziko přehřátí.
- **Držák UP-Boardu:** Poskytuje stabilní platformu a chrání desku (UP-Board) před mechanickým poškozením. Funguje na principu pružiny (je uchycen k základně a přitlačuje UP-Board dolů směrem do základny).
- **Ventilátor:** Umístěný ventilátor zajišťuje aktivní chlazení systému. Je strategicky umístěn tak, aby maximalizoval odvod tepla a udržoval optimální provozní teploty.
- **Spodní a boční výdechy teplého vzduchu:** Tyto výdechy jsou navrženy pro efektivní odvádění teplého vzduchu z interiéru zařízení. Spodní výdech teplého vzduchu podporuje přirozenou konvekci, zatímco boční výdech zajišťuje dodatečné chlazení.

- **Vymezovací podložky:** Zamezují ucpání spodního průduchu vzduchu a zajišťují stabilitu zařízení. Jsou umístěny v každém rohu základny.



Obr. 4.7: Model základny kitu.

Na obrázku 4.7 jsou detailně zobrazeny jednotlivé komponenty základny, včetně jejich přesného umístění a funkce. Tento design podporuje efektivní cirkulaci vzduchu a minimalizuje riziko přehřátí zařízení. Každý komponent je navržen s ohledem na snadnou montáž a demontáž, která usnadňuje údržbu a případné opravy zařízení. Pevnost vnějšího krytu je vyřešena pomocí drážky po obvodu základny, do které zapadá vrchní kryt spojený s displejem.

Podrobná technická dokumentace se nachází v příloze. V příloze se dále také nachází všechny 3D modely potřebných součástí ve formátu STEP.

4.5 Příprava prostředí pro aplikaci

Na úvod této části by bylo dobré zmínit, že v prvních fázích vývoje jsme se přikláněli k programovacímu jazyku Java - díky jeho univerzálnosti, jednoduchosti a rychlosti. Byla zde také jistá spojitost s myšlenkou udělat aplikaci univerzální pro každé zařízení (například: pomocí webových stránek). Ovšem s postupem vývoje bylo zjištěno, že je aplikace mnohem komplikovanější, než se na první pohled zdá a bude výhodnější pro naši aplikaci jazyk Python, pro jeho jednoduchost, univerzálnost a především kvůli tomu, že obsahuje mnohem větší množství knihoven pro naše použití než jazyk Java.

4.5.1 Instalace operačního systému

Instalaci operačního systému Windows 11 Pro na UP-Board jsme zahájili přípravou bootovatelného USB flash disku s kapacitou alespoň 8 GB. Na oficiálních stránkách

Microsoftu jsme stáhli nástroj pro vytvoření instalačního média. Pomocí tohoto nástroje jsme vytvořili bootovací zařízení Windows.

Dále jsme provedli nastavení BIOSu na UP-Boardu tak, aby primární bootovací zařízení bylo USB. Po zapnutí UP-Boardu jsme vstoupili do BIOSu stiskem klíčové klávesy „DEL“ a v sekci bootování jsme nastavili USB disk jako první v pořadí. S připojeným USB diskem jsme restartovali UP-Board.

Po restartu se nám spustila instalace Windows a provedli jsme ji zcela standardním způsobem. V rámci čisté instalace byly vyčištěny všechny předchozí oddíly na cílovém disku a vytvořeny potřebné nové oddíly. Nepříjemností při instalaci je nutnost online účtu od systému Windows. Toto se dá obejít pomocí adresy „no@thanks.com“ zadané do okna pro zadání Microsoft účtu a následně zadat heslo: nothanks. Po zadání vyskočí chybová hláška kterou přejdeme stisknutím tlačítka další. V tomto kroku jsme vytvořili lokální účet. Během instalace systém nedokázal automaticky nainstalovat správné ovladače a aktualizace. Proto jsme museli dodat do systému ručně speciální ovladače pro UP-Board (jako je například ovládání 40x IO Pinu). Specifické ovladače jsme stáhli z adresy: <https://downloads.up-community.org/download/up-sdk-for-windows-10-and-windows-iot/> [23]

Po dokončení instalace následoval restart UP-Boardu a konečné nastavení systému, včetně konfigurace regionu, klávesnice, sítě a účtu Microsoft. Po těchto krocích jsme se dostali na hlavní plochu Windows 11 Pro, čímž byla instalace úspěšně dokončena a systém připraven k použití.

4.5.2 Instalace Pythonu a potřebných knihoven

Nejprve jsme stáhli python 3.12.3 z oficiálních stránek <https://www.python.org/downloads/> [24] a následně provedli standardní instalaci na náš instalovaný systém. Instalaci jsme ověřili pomocí příkazu:

```
python3.12 --version
```

a příkazová řádka nám vrátila: **Python 3.12.3** - z tohoto výstupu můžeme potvrdit, že byl Python správně nainstalován na našem systému Windows. Po tomto kroku jsme začali instalovat několik klíčových knihoven, které jsou pro naši aplikaci nezbytné (pyaudio, numpy, pyqtgraph, PyQt6, PySide6). Každá knihovna byla nainstalována pomocí nástroje pip, což je standardní správce balíčků pro Python.

PyAudio

Knihovnu pyaudio jsme instalovali pro práci s audio daty, ale především pro umožnění jednoduchého výčtu dat ze zvukové karty. Instalace byla provedena pomocí

příkazu:

```
pip install pyaudio
```

Tato knihovna vyžaduje, aby byly v systému dostupné závislosti pro práci s audio, což může vyžadovat další konfiguraci v závislosti na operačním systému [25].

Numpy

Numpy je klíčovou knihovnou pro numerické výpočty - využíváme ji například pro rychlou Fourierovu transformaci. Instalovali jsme ji pomocí příkazu:

```
pip install numpy
```

Numpy používáme pro efektivní práci s velkými datovými poli a maticemi [26].

PyQtGraph

Pro grafické zobrazování dat v reálném čase jsme nakonec nainstalovali knihovnu pyqtgraph. Dalo by se říci, že je tato knihovna nejzásadnější ze všech námi zmíněných knihoven. Jedná se pravděpodobně o jedinou knihovnu, která se nedá nahradit žádnou jinou. Instalaci jsme provedli pomocí příkazu:

```
pip install pyqtgraph
```

Pyqtgraph je závislý na knihovně PyQt, kterou jsme také instalovali [27].

PyQt6

Knihovnu PyQt6, která je potřebná pro vývoj grafického uživatelského rozhraní, jsme nainstalovali příkazem [28]:

```
pip install PyQt6
```

PySide6

Alternativní knihovnou k PyQt6 pro vývoj GUI je PySide6, kterou jsme instalovali pomocí [29]:

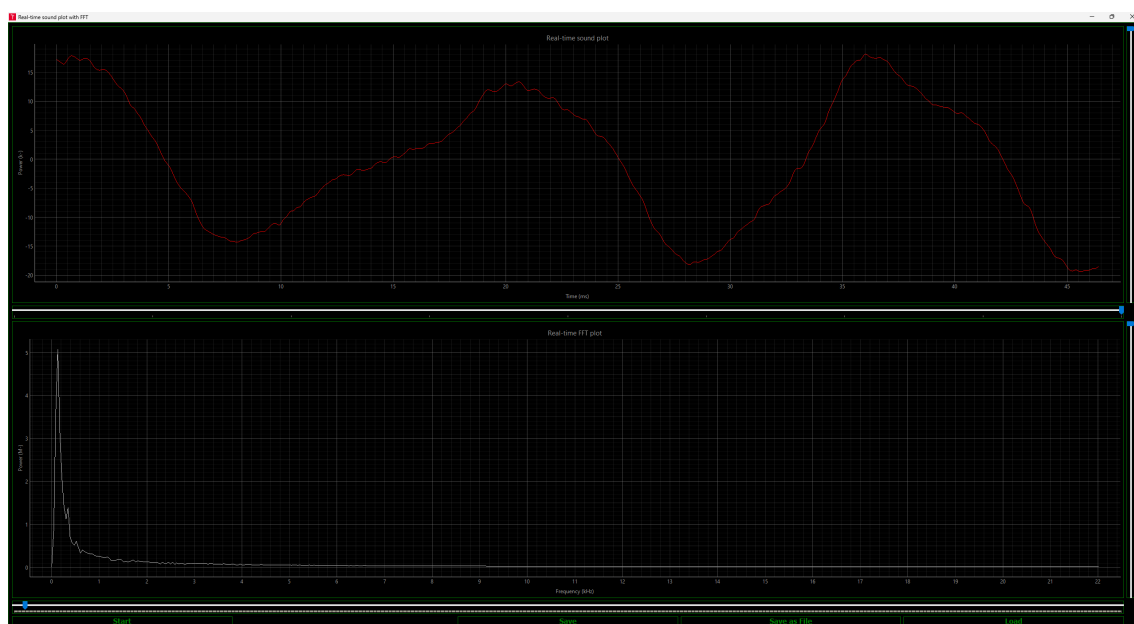
```
pip install PySide6
```

4.6 Aplikace

Základní popis pro uživatele: Aplikace, kterou jsme vyvinuli v rámci bakalářské práce, umožňuje real-time zpracování a analýzu zvukových signálů. Uživatelské rozhraní, vytvořené s využitím knihovny PyQt6, je navrženo tak, aby bylo intuitivní a snadno použitelné i pro osoby bez předchozích znalostí zpracování signálů.

Uživatel může pomocí tlačítka 'Start' (viz obrázek 4.8) spustit zpracování zvukového signálu, který je poté vizualizován v reálném čase na dvou grafech. První graf zobrazuje amplitudu zvukového signálu v čase, což umožňuje uživatelům sledovat změny v signálu a jeho dynamiku. Druhý graf, zobrazující výsledky Fourierovy transformace (FFT), umožňuje identifikovat dominantní frekvenční složky zvuku.

Další interakce zahrnují nastavení rozsahů os grafů pomocí posuvníků, které poskytují uživatelům flexibilitu při analýze signálu. Uživatelé také mohou ukládat a načítat data prostřednictvím tlačítek 'Save' a 'Load', což umožňuje zachování a pozdější přístup k analýze audio signálu. Všechny uživatelské akce jsou okamžitě reflektovány na grafickém rozhraní.



Obr. 4.8: Screenshot aplikace při analýze signálu.

Program se dá rozdělit do tří funkčních bloků (**Audio Stream Management**, **GUI** a **Zpracování signálu**).

- **Audio Stream Management:** Zajišťuje nepřetržité čtení a zápis zvukových dat. Stream je aktivován nebo deaktivován na základě uživatelské interakce.
- **GUI:** Uživatelské rozhraní je založeno na PyQt6, kde **MainWindow** obsahuje všechny widgety a ovládací prvky, včetně grafů pro zobrazení zvukového sig-

nálu a FFT, sliderů pro nastavení parametrů zobrazení a tlačítek pro ovládání funkcionality.

- **Zpracování signálu:** Převod zvukových dat do spektrální domény pomocí rychlé Fourierovy transformace (FFT), zobrazení výsledků na FFT grafu.

4.6.1 Technická dokumentace

Program využívá vláknově řízený přístup, kde je hlavní audio stream spravován pomocí funkce `start_audio_stream`, která neustále kontroluje, zda je aktivní. To je řízeno pomocí vláknové události `stream_control`. Zvuková data jsou zpracovávána callback funkcí `callback`, která konvertuje příchozí data na `float32` a v případě, že není stream aktivní, posílá tichá data.

Globální proměnné

`stream_control`: Tato proměnná je instance třídy `threading.Event` a slouží k řízení běhu audio streamu. Vláknو zpracovávající audio data nepřetržitě kontroluje, zda má nastaveno parametr `set()` (což určuje, zda má zpracovávat vstupní zvuková data - aktivní), nebo parametr `clear()` (má ignorovat a posílat tichá data).

Funkce `callback`

- **Parametry:** `in_data`, `frame_count`, `time_info`, `status`
- **Účel:** Funkce `callback` je zavolána PyAudio knihovnou při příjmu dat na vstupu audio signálu. Tato data zpracovává na základě stavu `stream_control`. Pokud je stream aktivní, data se konvertují z byte formátu na `float32` a následně se vrátí zpět jako bytový řetězec. Pokud stream není aktivní, funkce vrací tichá data (nulový bytový řetězec).
- **Návratová hodnota:** Dvojice (`out_data`, `pyaudio.paContinue`), kde `out_data` jsou buď zpracovaná nebo tichá data a `pyaudio.paContinue` říká PyAudio, aby pokračovalo ve zpracování dalších dat.

Funkce `start_audio_stream`

- **Účel:** Tato funkce inicializuje audio stream pomocí knihovny PyAudio. Nastavuje formát dat, kanály, vzorkovací frekvenci a další parametry potřebné pro záznam a přehrávání zvuku. Audio stream je spuštěn a v nekonečné smyčce čeká, dokud není stream aktivní (ověřuje pomocí `stream.is_active()`).
- **Průběh:** Po inicializaci a spuštění streamu čeká ve smyčce a pravidelně kontroluje, zda je stream stále aktivní. Pokud ano, funkce uspí vlákno na krátkou

dobu (0.1 sekundy) a pokračuje. Po ukončení smyčky (když stream již není aktivní) zavře stream a ukončí zvukové zařízení.

Detailní Popis Třídy `MainWindow`

Konstruktor `__init__` slouží k inicializaci hlavního okna aplikace, kde jsou nastaveny základní vlastnosti jako titulek, geometrie a ikona okna. V konstruktoru se také definuje barva pozadí a styl textu widgetů. Dále třída obsahuje dva hlavní grafy pro zobrazení zvukového signálu a jeho frekvenční analýzy (FFT), které jsou vytvořeny pomocí knihovny `pyqtgraph`. Pro dynamické nastavení rozsahů os grafů jsou přidány posuvníky. Interaktivita je zajištěna pomocí tlačítek, která umožňují spuštění nebo zastavení audio streamu, ukládání a načítání dat a rychlé ukládání bez otevírání dialogového okna.

Metoda `startStop()` kontroluje, zda je audio stream aktivní a řídí jeho běh. V případě, že stream není spuštěn, metoda aktivuje událost `stream_control`, spustí časovač pro aktualizaci grafů a změní text tlačítka na „stop“. Pokud je stream aktivní, zruší událost, zastaví časovač a vrátí tlačítko zpět na „start“. Metody `changeYRange_Sound()` a `changeXRange_Sound()` upravují rozsahy os y a x pro graf zvukového signálu. Podobně `changeYRange_FFT()` a `changeXRange_FFT()` upravují rozsahy pro graf FFT.

Metody `save()`, `load()` a `FastSave()` poskytují funkce pro správu dat. Metoda `save()` otevírá dialogové okno pro uložení dat, zatímco `load()` otevírá okno pro načtení dat. `FastSave()` umožňuje rychlé ukládání dat bez interakce s uživatelem. Metoda `update_plot()` je volána periodicky časovačem, čte data ze streamu, aktualizuje grafy a upravuje rozsahy podle nastavených sliderů, přičemž barvy dat reagují na amplitudu signálu. Nakonec, metoda `closeEvent()` se stará o korektní uvolnění všech zdrojů a uzavření audio streamu při zavírání okna.

4.6.2 Problematické části

Jednou z nejnáročnějších částí vývoje bylo zajištění plynulého a efektivního zpracování zvukových dat bez přerušení, což vyžadovalo důkladné testování, optimalizaci správy vláken a callback funkce.

Optimalizace správy vláken

Správa vláken byla klíčová pro dosažení vysokého výkonu aplikace. Abychom zajistili, že zpracování dat bude probíhat hladce, bylo nutné implementovat efektivní

synchronizaci mezi vlákny a hlavním procesem. K tomu bylo využito vláknové události `stream_control`, která umožňuje dynamické spouštění a zastavování zvukového streamu bez ztráty dat nebo poškození zpracování dat.

Řízení callback funkce

Funkce `callback` byla navržena tak, aby zvládala různé stavy audio streamu – od aktivního zpracování dat po jejich tiché přenášení, pokud je stream neaktivní. Správné řízení těchto stavů bylo zásadní pro minimalizaci latence a zabránění přetečení nebo podtečení datového bufferu.

Navrhování uživatelského rozhraní

Klíčové bylo také navrhnout uživatelské rozhraní, které je nejen intuitivní, ale také poskytuje všechny potřebné funkcionality pro efektivní manipulaci se zvukovými daty. Uživatelské rozhraní muselo být dostatečně reaktivní, aby uživatelé mohli v reálném čase vidět odpověď systému na jejich akce, jako je změna nastavení sliderů nebo spuštění/zastavení zpracování. To vyžadovalo pečlivé plánování event-handling logiky a správnou implementaci signálů a slotů v PyQt6.

4.7 Testování senzorického systému

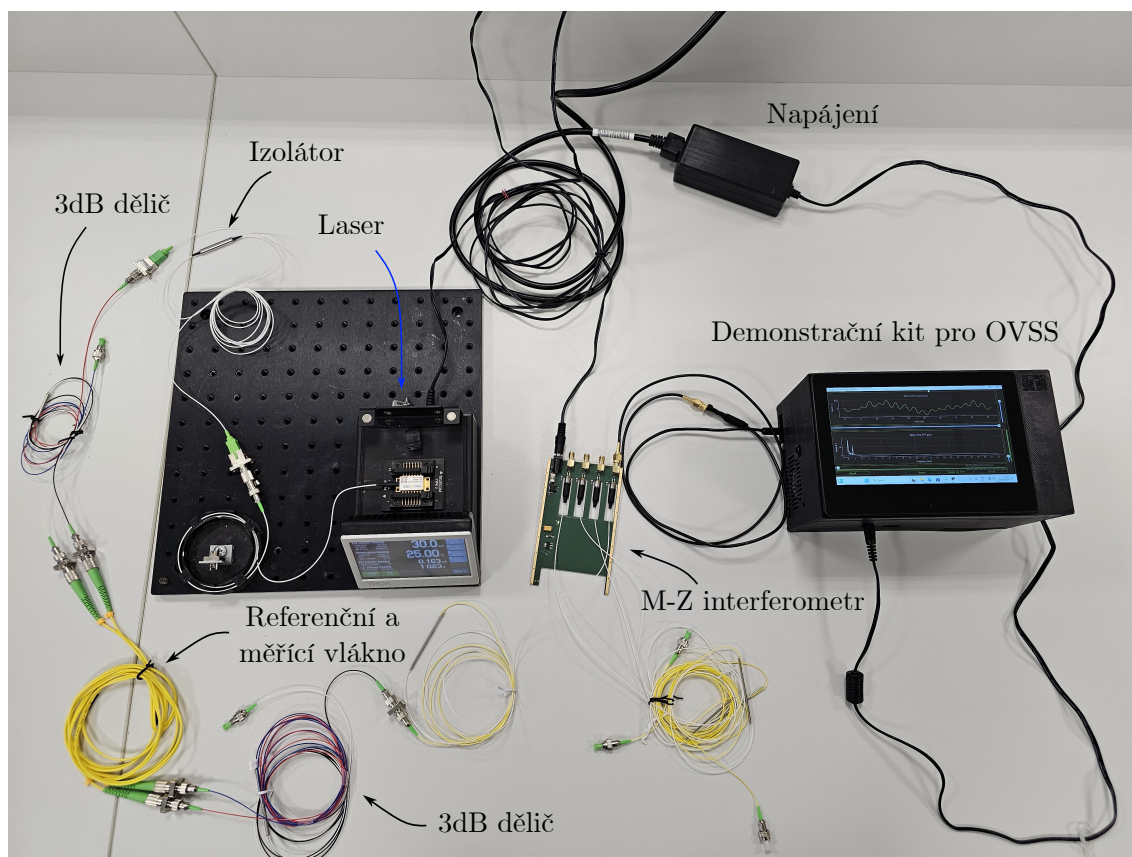
Úspěšně jsme zapojili a otestovali náš senzorický systém. Na obrázku 4.9 si můžeme prohlédnout reálné zapojení celého senzorického systému. Testování zahrnovalo několik nezbytných kroků a měření.

- **Ověření funkčnosti senzorů:** před samotným testováním bylo nezbytné si ověřit útlum měřícího a referenčního vlákna, aby se zajistila přesnost měření. Tento krok zahrnoval srovnání naměřených hodnot s referenčními hodnotami.
- **Stabilita systému:** testování stability systému bylo provedeno dlouhodobým měřením, aby se zajistilo, že systém bude schopen poskytovat konzistentní výsledky po delší dobu.
- **Reakční doba:** byla měřena reakční doba systému na základě změny vstupních parametrů.

Celkové výsledky testování ukázaly, že náš senzorický systém splňuje všechny požadované parametry a je schopen poskytovat přesná a spolehlivá měření. Díky pečlivému testování je systém připraven na nasazení v reálných podmínkách, kde bude schopen nepřetržitě poskytovat důležitá data pro další analýzy či měření. Tento testovací proces také prokázal robustnost a spolehlivost našeho řešení, které jsou klíčové pro jeho další využití v praxi.

Náš systém reaguje pouze na náhlé změny - v praxi to znamená, že běžné zvuky, jako je řeč, nemají téměř žádný vliv na měření. Na druhé straně, například bouchnutí do stolu, jsou na našem demonstračním kitu snadno detekovatelné.

Izolátor je klíčovým prvkem našeho senzorického systému. Díky němu je vlákno citlivější a zároveň chrání laser. Použití izolátoru tedy významně přispívá k robustnosti našeho senzorického systému.



Obr. 4.9: Reálné zapojení celého senzorického systému.

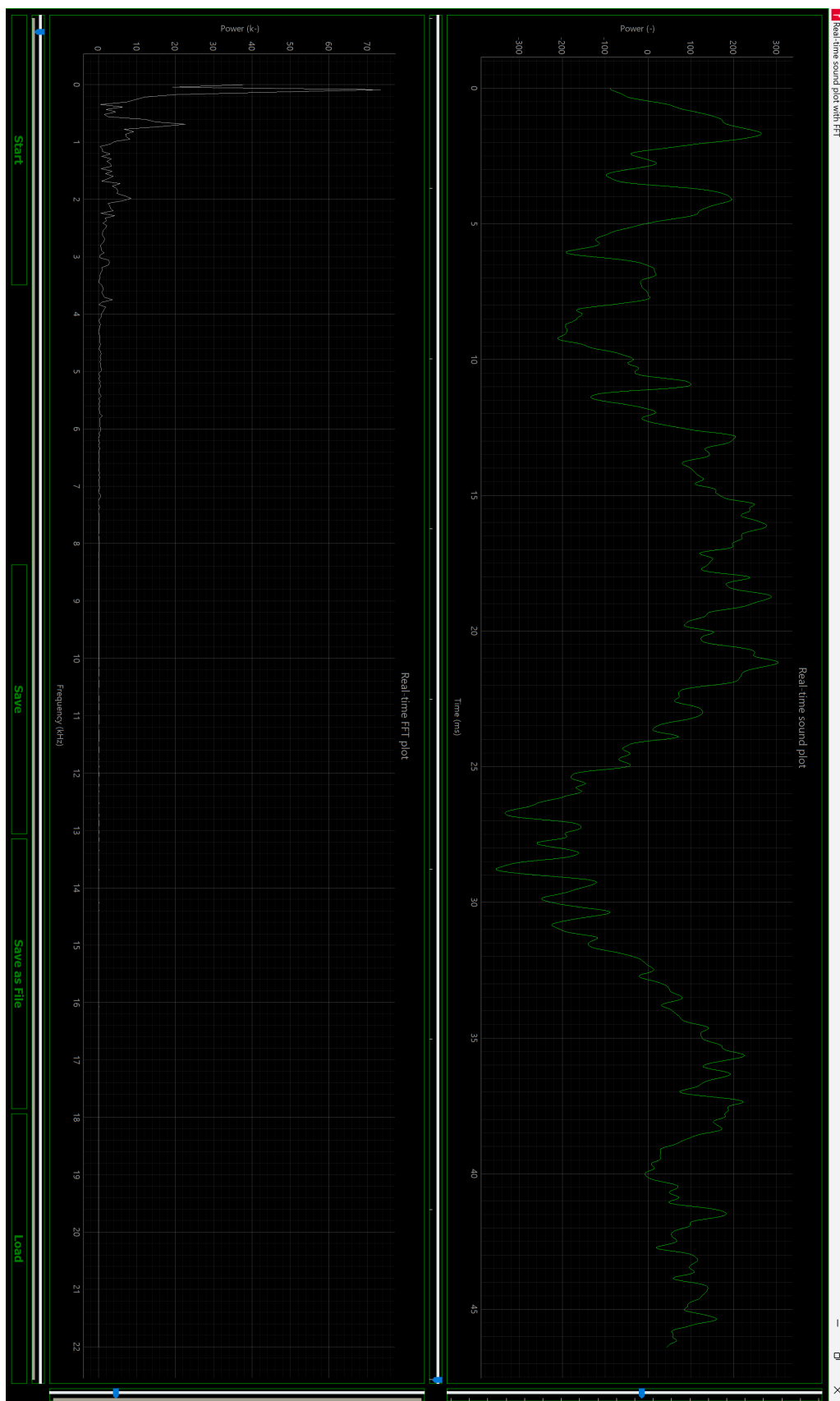
Na obrázku 4.10 můžeme vidět analýzu zvukových dat, která zachycují bouchnutí do stolu. Obrázek je rozdělen na dvě části, z nichž spodní graf představuje FFT analýzu zvukového signálu v reálném čase. Ve spodním grafu si můžeme všimnout osy-X (na které je znázorněna frekvence v kilohertzích - rozsah je od 0 do 22 kHz). Osa-Y (amplituda) je síla signálu v daných frekvencích. Amplituda ukazuje, jak výrazně je daná frekvence přítomna v původním zvukovém signálu. Analýzu dat si dále rozdělíme na významné vrcholy, pokles amplitudy a šum a drobné frekvenční komponenty

- **Významné vrcholy:** v grafu lze pozorovat několik výrazných vrcholů na nízkých frekvencích (kolem 0-1 kHz). Tyto vrcholy odpovídají hlavním frekvenčním komponentám při bouchnutí do stolu. Vrcholy na nižších frekvencích jsou

typické pro náhlé a impulsní zvuky.

- **Pokles amplitudy:** s rostoucí frekvencí lze vidět, že amplituda rychle klesá, což znamená, že vyšší frekvence nejsou tak výrazně zastoupeny v analyzovaném zvuku. To je běžné u krátkých, impulsních zvuků, které mají většinu energie soustředěnou v nižších frekvencích.
- **Šum a drobné frekvenční komponenty:** kromě hlavních vrcholů jsou viditelné i menší vrcholy a šum v celém frekvenčním spektru, které mohou být způsobeny akustickými odrazy, dozvukem místnosti nebo rušením.

Analýza poskytuje cenné informace o frekvenčním obsahu zvukového signálu vzniklého bouchnutím do stolu. Pomocí této analýzy můžeme identifikovat hlavní frekvenční komponenty a jejich amplitudu, což nám pomáhá lépe porozumět charakteristice zvuku a případně identifikovat zdroje rušení nebo jiné akustické jevy.



Obr. 4.10: Reálný záznam bouchnutí do stolu.

Závěr

Úkolem bakalářské práce bylo vytvoření návrhu a sestrojení demonstračního kitu pro optovláknový senzorický systém zohledňující zapojení interferometru a jeho propojení s periferiemi pro zobrazení dat v reálném čase, proto jsme se museli seznámit s problematikou optiky, optických vláken a optických vláknových senzorů. Dané poznatky jsme vložili do teoretické části práce, která podrobně popisuje základy optiky, konkrétně paprskovou, vlnovou, elektromagnetickou a kvantovou optiku. Tyto poznatky nám poskytly nezbytné teoretické zázemí pro pochopení principů fungování optovláknových senzorů. Důkladně jsme analyzovali základní pojmy a principy šíření světla, odrazu, lomu a interferenci, které tvoří základní stavební kameny pro návrh optických senzorických systémů. Z hlediska principu činnosti, konstrukce a použití jsme následně hloubkovému zkoumání podrobili samotné optické vláknové senzory, jako jsou Michelsonův, Fabryho-Pérotův, Sagnacův interferometr ale především Machův-Zehnderův který je nakonec použit.

Praktická část bakalářské práce byla zaměřena na vytvoření návrhu, sestrojení, oživení, implementaci a otestování funkčnosti samotného demonstračního kitu. Na začátku bylo nutné prozkoumat možnosti open source technologií a jejich užití. Zde jsme se nejprve zaměřili na výběr vhodné vývojové platformy, kde jsme zvolili UP-Board jako optimální řešení díky jeho výpočetnímu výkonu a flexibilitě. Následně jsme se zabývali možnostmi a výběrem vhodného dotykového displeje pro interaktivní ovládání a vizualizaci dat v reálném čase. Systém jsme navrhli tak, aby umožňoval snadnou integraci s různými periferiemi, jako je externí zvuková karta a AD převodník pro vzorkování signálů z fotodetektoru. V rámci návrhu krytu jsme kladli důraz na snadnou přenositelnost a odolnost zařízení, proto jsme zvolili PETG jako materiál pro 3D tisk krytu pro jeho mechanické vlastnosti a odolnost vůči teplotním změnám. Konstrukce krytu byla optimalizována pomocí vzpěr, které zvýšily jeho pevnost při zachování stejné hmotnosti filamentu. Tento přístup také vedl ke snížení výrobních nákladů, což je klíčový aspekt při návrhu ekonomicky efektivních řešení. Během testování senzorického systému jsme ověřili funkčnost a spolehlivost jednotlivých komponent. Použití izolátoru v senzorickém systému výrazně přispělo k eliminaci rušení (šumu) měřícího vlákna, díky čemuž bylo umožněno přesnější měření mechanických vibrací a nárazů. To demonstruje schopnost systému detekovat relevantní události při zachování vysoké přesnosti měření. Výsledný produkt jsme podrobili dlouhodobému zatěžovacímu testování po dobu 24 hodin, během kterého teplota procesoru UP-Boardu nepřesáhla 44 °C, což potvrzuje efektivní chlazení a stabilitu systému. Po dokončení hardwarové části následovalo naprogramování samotné aplikace systému, která prošla dlouhým vývojem a množstvím slepých uliček, aby demonstrační kit dělal přesně to, co dělat má. Během tohoto procesu jsme expe-

rimentovali s různými programovacími jazyky a vývojovými prostředími, než jsme dospěli k finálnímu řešení, které splňuje všechny požadované funkční a výkonové parametry. Tento iterativní přístup nám umožnil důkladně otestovat, ověřit a optimalizovat každou část systému.

Výsledný demonstrační kit byl úspěšně integrován a otestován, přičemž výsledky ukazují, že systém je schopen spolehlivě zaznamenávat a analyzovat zvukové signály v reálném čase, což byl hlavní úkol celé práce navrženého řešení. Demonstrační kit tak poskytuje efektivní nástroj pro demonstraci, výuku a pochopení principů optovláknových senzorů a jejich aplikací v různých oblastech. Závěrem můžeme konstatovat, že práce splnila stanovené cíle. Bylo dosaženo komplexního pochopení teoretických základů optiky, návrhu a realizace demonstračního kitu a ověření jeho funkčnosti v praktických podmínkách. Bakalářská práce přispívá k rozvoji znalostí v oblasti optovláknových senzorů a poskytuje solidní základ pro další výzkum a vývoj v této dynamicky se rozvíjející oblasti.

Literatura

- [1] SALEH, Bahaa E. A. a Malvin Carl TEICH. *Základy fotoniky 1: Fundamentals of photonics*. Praha: Matfyzpress, 1996. ISBN isbn80-85863-01-4.
- [2] HALLIDAY, David, Robert RESNICK a Jearl WALKER. *Fyzika: vysokoškolská učebnice obecné fyziky*. Vyd. 1. Brno: VUTIUM, 2000, xvi, 328, [28] s. Překlady vysokoškolských učebnic. ISBN 80-214-1868-0.
- [3] Saleh, Bahaa EA and Teich, Malvin Carl. *Fundamentals of photonics*. Vyd. 3. Boston University, 2019. ISBN 978-1-119-50687-4.
- [4] SALEH, Bahaa E. A. a Malvin Carl TEICH. *Základy fotoniky 2: Fundamentals of photonics*. Praha: Matfyzpress, 1996. ISBN isbn80-85863-02-2.
- [5] KROHN, David, Trevor MACDOUGALL a Alexis MENDEZ. *Optical Fibre Sensors: fundamentals and applications*. Fourth Edition. Bellingham, Washington 98227-0010 USA: SPIE, 2014. ISBN 978-1-6284-1180-5.
- [6] OKOUN, Petr. *Optovláknové bodové senzory*. BRNO, 2016. Diplomová práce. VUT FEKT. Vedoucí práce Ing. František Urban.
- [7] GALLO, Martin. *OPTICKÉ VLÁKNOVÉ SENZORY* [online]. BRNO, 2013 [cit. 2022-12-05]. Dostupné z URL:
<<https://dspace.vutbr.cz/bitstream/handle/11012/28196/final-thesis.pdf?sequence=-1&isAllowed=y>> Bakalářská práce. VUT FEKT. Vedoucí práce Ing. PETR MÜNSTER.
- [8] Ing. Radim Šifta, Ph.D. *TZB-info* [online]. ČVUT v Praze: Kloknerův ústav, 2021 [cit. 2022-12-3]. Dostupné z URL:
<<https://www.tzb-info.cz/autori/radim-sifta>>
- [9] BENKOVÁ, Lenka. *Studium vlastností optických vláken vystavených gama záření* [online]. Praha, 2022 [cit. 2022-12-05]. Dostupné z URL:
<<https://dspace.cvut.cz/bitstream/handle/10467/101583/F3-BP-2022-Benkova-Lenka-Studium%20vlastnosti%20optickych%20vlaknen%20vystavenych%20gama%20zareni.pdf?sequence=-1&isAllowed=y>>. Bakalářská práce. ČVUT.
- [10] COMPLEX. *Single Mode Multimode Fiber Cable Explained*. Online. Complex. Dostupné z URL:
<<https://www.complex.com/single-mode-and-multimode-fiber-cable>>

- [11] DORAZIN, David. *Lokalizace vibrace v okolí optického vlákna pomocí interferometrického senzoru*. BRNO, 2018. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, Ústav telekomunikací. Vedoucí práce Ing. Milan Čučka.
- [12] MURATA, Hiroshi. *Handbook of Optical Fibers and Cables: Optical Science and Engineering*. Druhé. Japonsko, Yokohama: CRC Press, 2020. ISBN 9781351838405.
- [13] Ing. Radim Šifta, Ph.D. *TZB-info* [online]. ČVUT v Praze: Kloknerův ústav, 2021 [cit. 2022-11-15]. Dostupné z URL:
<<https://elektro.tzb-info.cz/elektromaterialy/21770-prakticke-vyuziti-a-princip-cinnosti-optovlaknovych-fbg-senzoru>>
- [14] GANG-DING, Peng, ed. *Handbook of Optical Fibers*. School of Electrical Engineering and Telecommunications University of New South Wales Sydney, NSW, Australia: Springer, 2019. ISBN 978-981-10-7085-3.
- [15] Fabry-Perot Interferometer. In: *Computational Electromagnetics and Micro-magnetics Group* [online]. Department of Electrical and Computer Engineering University of California, San Diego: UCSD CEMM Group, b.r. [cit. 2022-12-05]. Dostupné z URL:
<http://cem01.ucsd.edu/courses/ece182/182-06_files/8FP.pdf>
- [16] New field formulas for the Fabry - Pérot interferometer and their application to ultrasound detection. *Measurement Science and Technology* [online]. 1997, **1998**(S0957-0233(98)82780-X), 15 [cit. 2022-12-11]. Dostupné z URL:
<<https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0957-0233/9/1/005/pdf>>
- [17] HONGYANG, Zhou; GUOMING, MA a QIN, Yuan. *Optical sensing in condition monitoring of gas insulated apparatus: a review*. Online. 2019, roč. 2019. Dostupné z URL:
<https://www.researchgate.net/publication/338028623_Optical_sensing_in_condition_monitoring_of_gas_insulated_apparatus_a_review. [cit. 2024-05-22].>
- [18] *Red Pitaya* [online]. Europe: Solkan, 2022 [cit. 2022-12-11]. Dostupné z URL:
<<https://content.redpitaya.com/blog/red-pitaya-extension-modules>>
- [19] *Red Pitaya* [online]. Europe: Slovenia, 2022 [cit. 2022-12-11]. Dostupné z URL:
<<https://redpitaya.com/product/stemlab-125-14-scope-4ch/>>

- [20] *Raspberry Pi* [online]. 2022 [cit. 2022-12-11]. Dostupné z URL: [<https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/specifications/>](https://www.raspberrypi.com/products/raspberry-pi-4-model-b/specifications/)
- [21] *UP! board* [online]. Europe, 2022 [cit. 2022-12-11]. Dostupné z URL: [<https://up-board.org/up-4000/>](https://up-board.org/up-4000/)
- [22] STARTECH. *Stereo Audio USB External Sound Card with SPDIF Digital Audio*. Online. 2017. Dostupné z URL: [<https://sgcdn.startech.com/005329/media/sets/ICUSBAUDIO2D_Manual/ICUSBAUDIO2D.pdf](https://sgcdn.startech.com/005329/media/sets/ICUSBAUDIO2D_Manual/ICUSBAUDIO2D.pdf). [cit. 2024-05-22]>.
- [23] UP-BOARD. *UP Community downloads*. Online. UP Community downloads. 2023. Dostupné z: <https://downloads.up-community.org/download/up-sdk-for-windows-10-and-windows-iot/>. [cit. 2024-05-10].
- [24] Python Software Foundation. *Python Programming Language*. Online. Dostupné z URL: [<https://www.python.org](https://www.python.org). [cit. 2024-05-22]>.
- [25] Huber, Greg. *PyAudio: Python Bindings for PortAudio*. Online. Dostupné z URL: [<https://people.csail.mit.edu/hubert/pyaudio/](https://people.csail.mit.edu/hubert/pyaudio/). [cit. 2024-05-22]>.
- [26] Harris, Charles R., et al. *Array programming with NumPy*. Nature, vol. 585, no. 7825, 2020, pp. 357–362. Dostupné z URL: [<https://numpy.org](https://numpy.org). [cit. 2024-05-22]>.
- [27] Campagnola, Luke, et al. *PyQtGraph: Scientific Graphics and GUI Library for Python*. Online. Dostupné z URL: [<http://www.pyqtgraph.org](http://www.pyqtgraph.org). [cit. 2024-05-22]>.
- [28] Riverbank Computing Limited. *PyQt6: Python Bindings for Qt*. Online. Dostupné z URL: [<https://www.riverbankcomputing.com/software/pyqt/intro](https://www.riverbankcomputing.com/software/pyqt/intro). [cit. 2024-05-22]>.
- [29] The Qt Company. *PySide6: Python for Qt*. Online. Dostupné z URL: [<https://doc.qt.io/qtforpython/](https://doc.qt.io/qtforpython/). [cit. 2024-05-22]>.

Seznam symbolů a zkratek

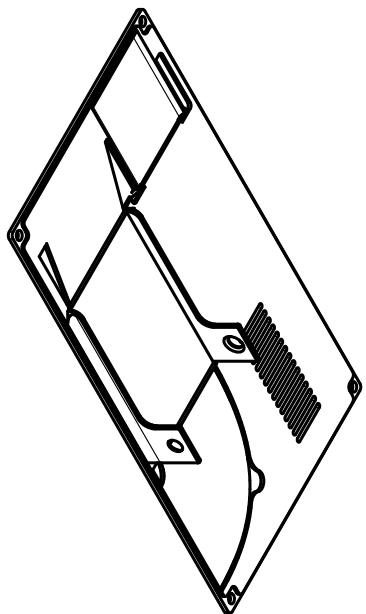
B	indukce magnetického pole
DTS	Distributed Temperature Sensor
DSTS	Distributed Strain Temperature Sensor
E	vektor síly elektrického pole
F-B	Fabry-Pérot
FBG	Fiber Bragg Grating
FPGA	Field Programmable Gate Array
KOV	Křemenná Optická Vlákna
M-Z	Mach-Zehnder
Mich	Michelson
MM	Multi-Mode
OCT	Oční Koherenční Tomograf
OTDR	Optical Time Domain Reflectometry
OV	Optické Vlákno
OVS	Optické Vlákňové Senzory
OVSS	Optovláknový Senzorický Systém
PMD	Polarization Mode Dispersion
Sag	Sagnac
SNR	Poměr signálu a šumu
SM	Single-Mode
VD	Vlnová Délka
VVN	Velmi Vysoké Napětí
VS	Vláknové Senzory

Seznam příloh

A	Technická dokumentace Demonstračního kitu pro OVSS	55
B	Zdrojový kód aplikace	62

A Technická dokumentace Demonstračního kitu pro OVSS

3D modely ve formátu STEP jsou odevzdány pouze v elektronické podobě. Na další stránkách dokumentu je podrobná technická dokumentace.



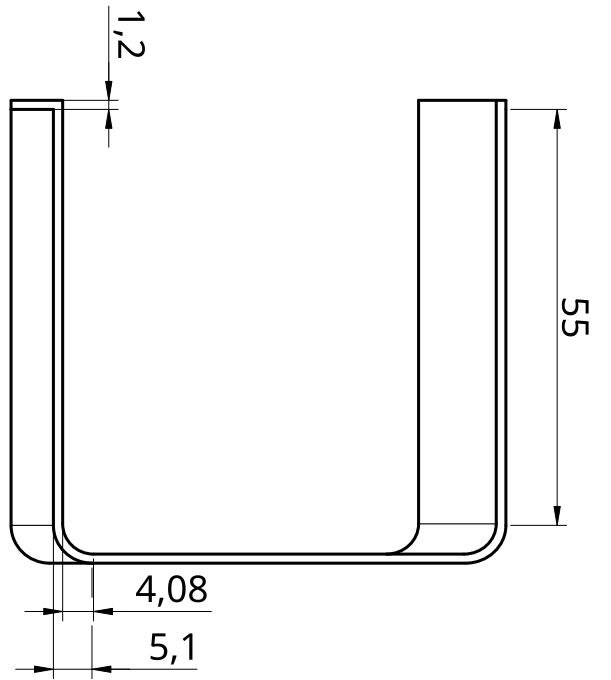
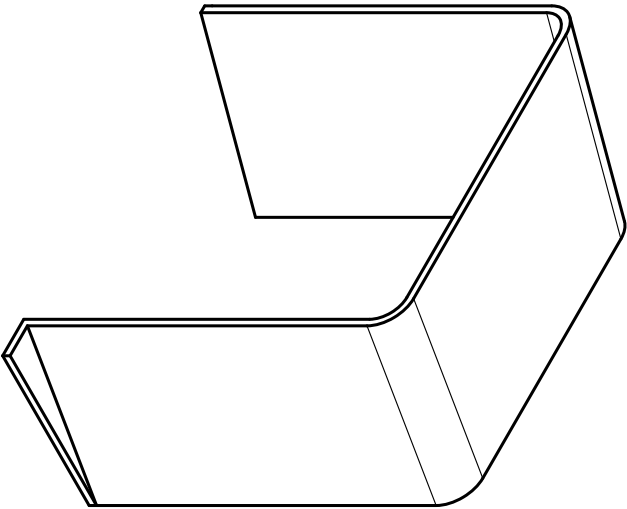
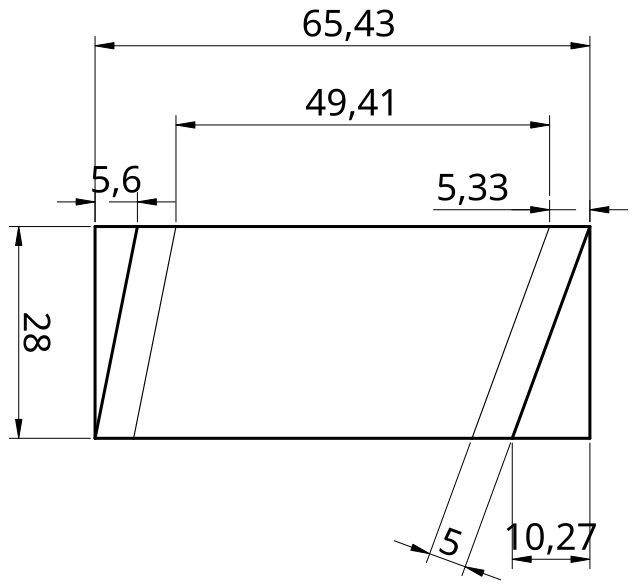
Technical drawing of a rectangular frame assembly, showing dimensions and part labels.

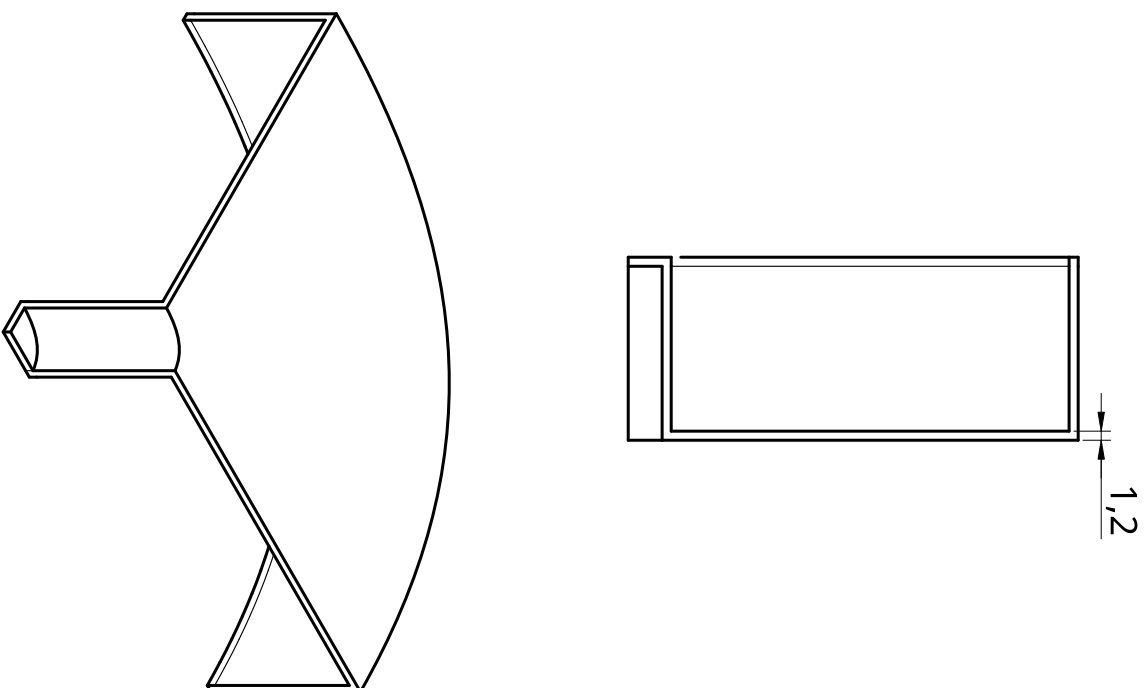
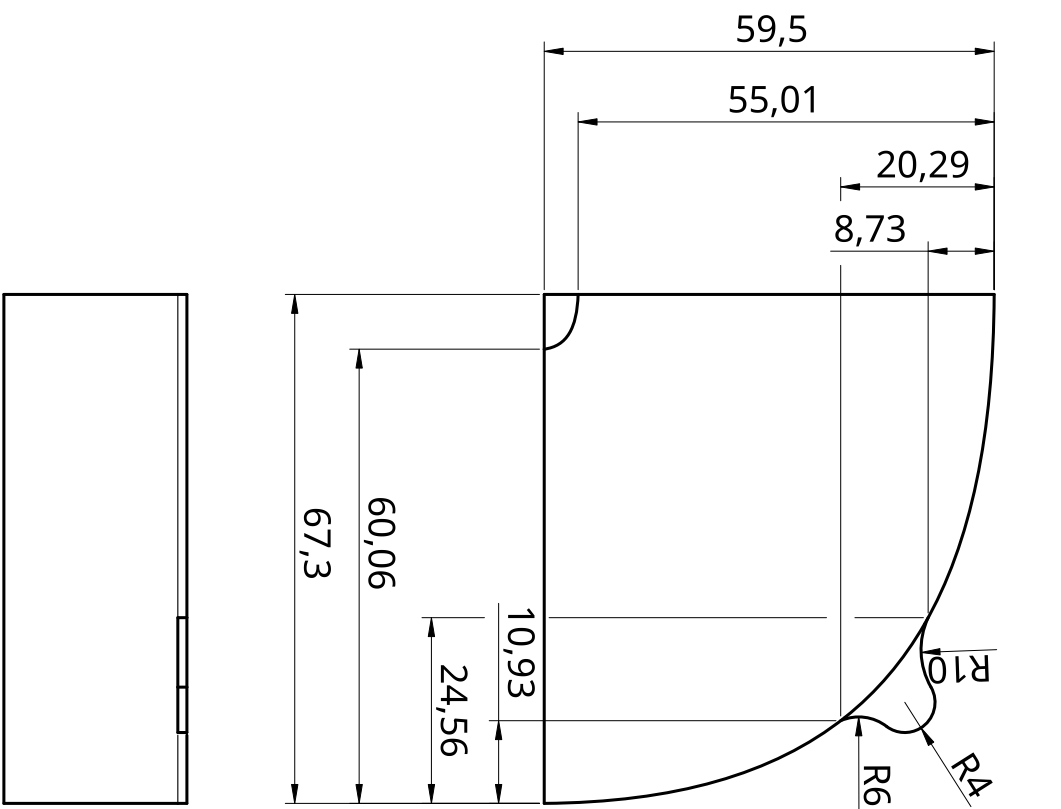
Dimensions:

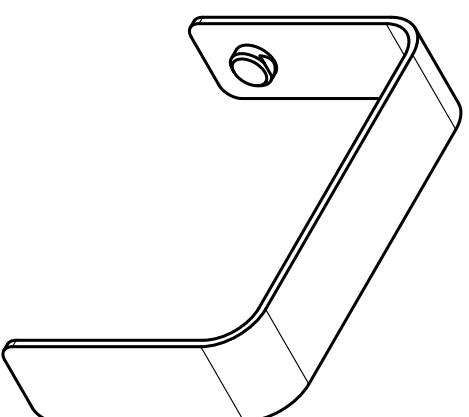
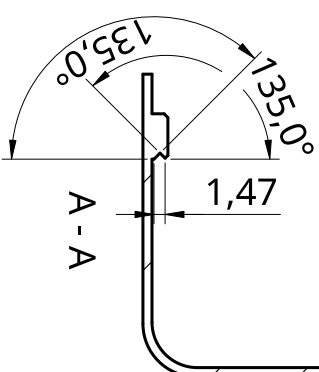
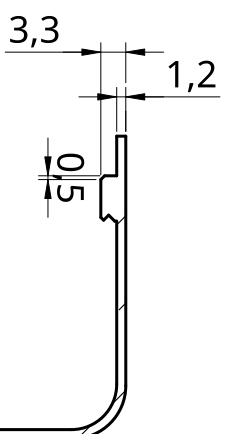
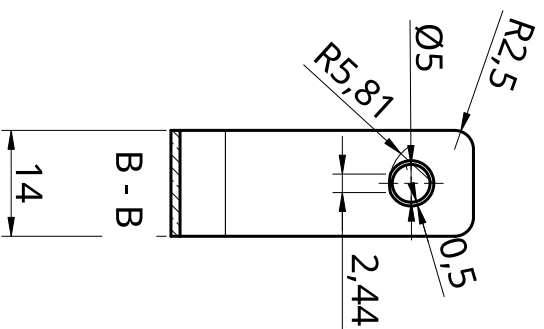
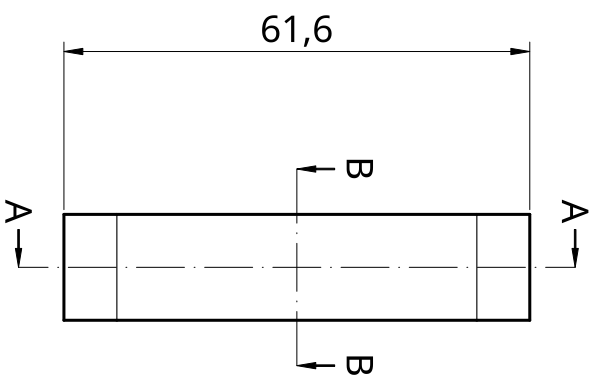
- Overall width: 128
- Overall height: 117,54
- Top horizontal segments: 72,53, 65,83, 7,27, 1,59, 43,62, 5,79, 12,03, 1,62, 3x 2,37, 10,2
- Right vertical segments: 30,4, 1,6, 15x 2, 2, 16,05, 46,62, 19, 1,6
- Bottom horizontal segments: 55,2, 58,8, 63,48

Part Labels:

- R1,7
- 4x R2
- 4x R2,1
- 30x R1
- 4x Ø4,1
- 2x R3







B Zdrojový kód aplikace

Kompletní zdrojový program je odevzdán v elektronické podobě.